

第七章 农业人工智能

尹江津

信息学院

Q Q:

1961015633

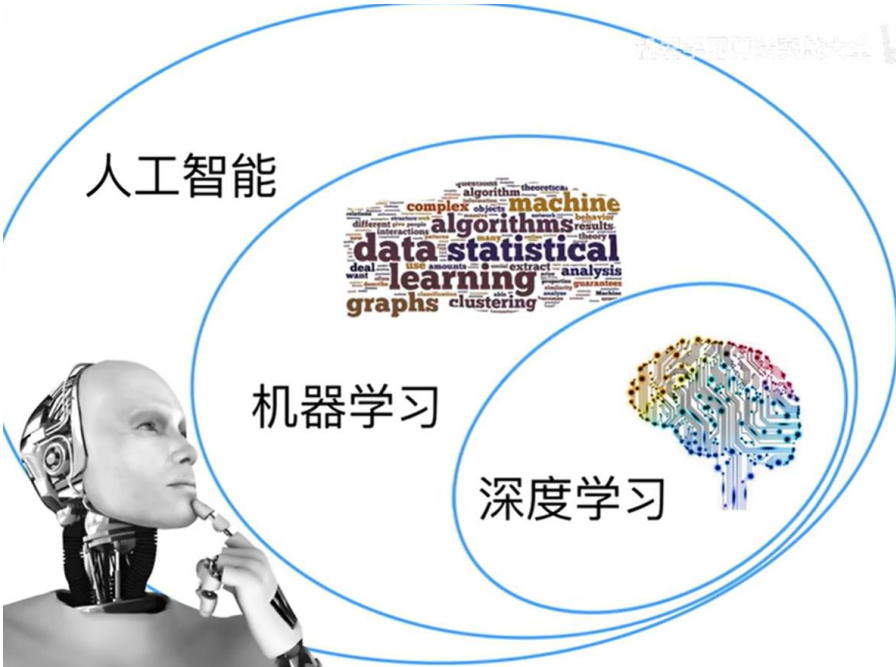
微信:

15674996078

7.1 人工智能概述

7.2 机器学习

7.3 深度学习



人工智能的先驱图灵与图灵测试

- **人工智能**：用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能；或者说是人们使机器具有类似于人的智能。
- **图灵测试**：1950年图灵发表的《计算机与智能》中设计了一个测试，用以说明人工智能的概念。

艾伦·图灵（Alan Turing, 1912年6月23日—1954年6月7日）是英国计算机科学家、数学家、逻辑学家、密码分析学家和理论生物学家，他被誉为**计算机科学与人工智能之父**。



2021年英国公布50英镑纸币的新设计，纪念数学奇才艾伦·图灵。

图灵测试

- **图灵测试**：图灵测试是一种测试机器是否具有智能的方法。在图灵测试中，一个人（称为评估者）通过文字交流（通常是通过键盘和屏幕）与**另一个实体**（可能是人或机器）进行互动，目的是要判断这个实体是否是人。
- 如果评估者无法确定对方是人还是机器，那么这个机器就被认为通过了图灵测试，表明它具有某种程度的智能。



智者



询问者

图灵测试

答：不要问我这道题，
我从来不会写诗。

答：（停顿30秒）
105721

答：是的。



问：请给我写出有关“第四号桥”主题的十四行诗。

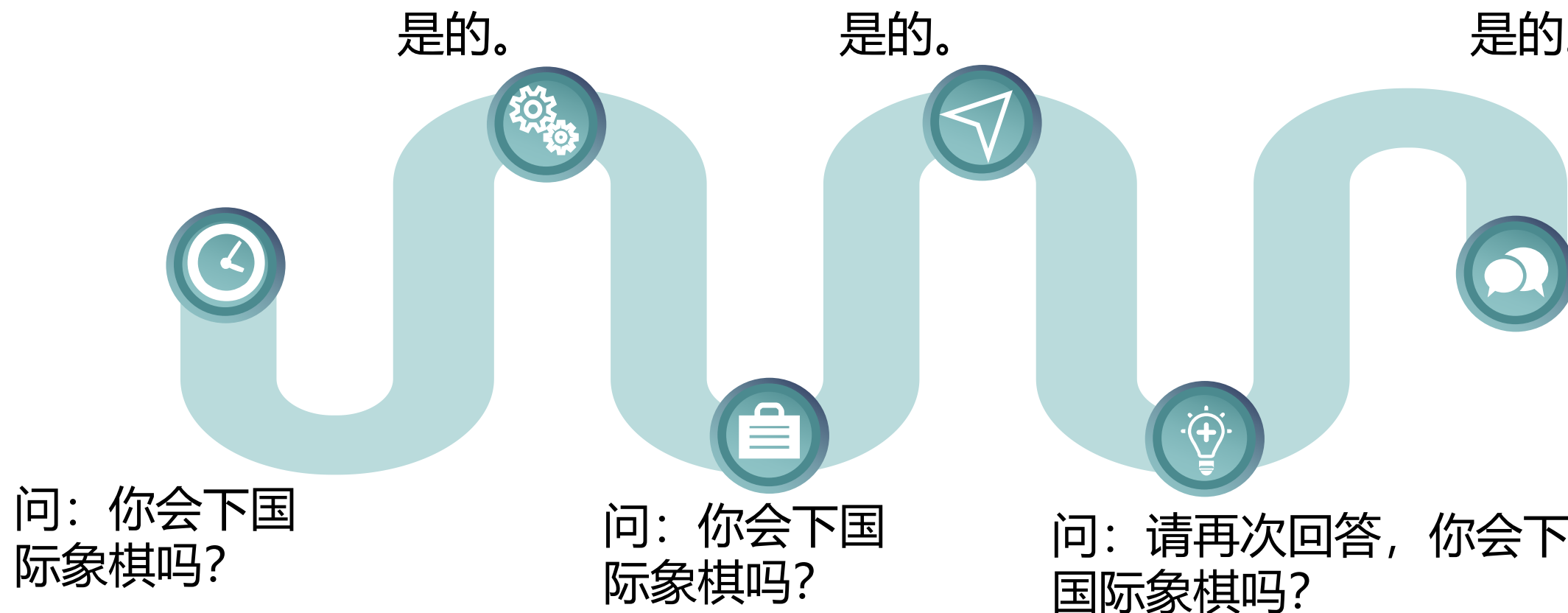
问：34957加
70764等于多少？

问：你会下国际象棋吗？

图灵指出：“如果机器在某些现实的条件下，能够非常好地模仿人回答问题，以至提问者在相当长时间里误认它不是机器，那么机器就可以被认为是能够思维的。”

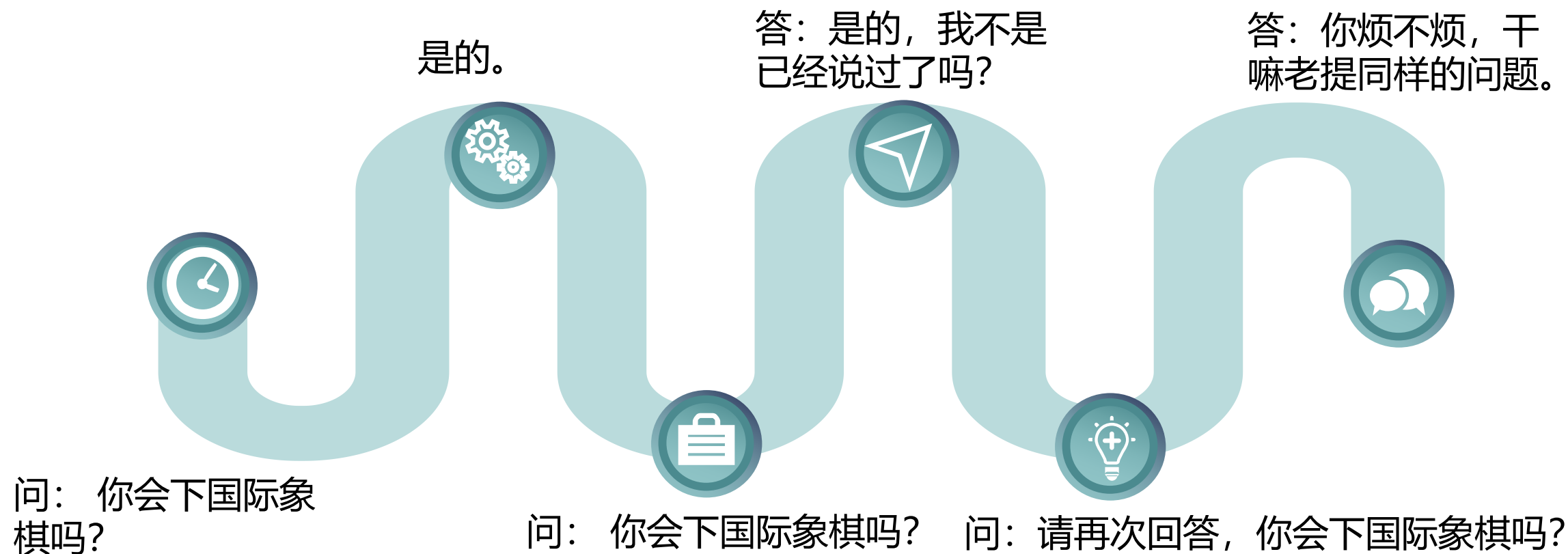
图灵测试

从表面上看，要使机器回答按一定范围提出的问题似乎没有什么困难，可以通过编制特殊的程序来实现。然而，如果提问者并不遵循常规标准，编制回答的程序是极其困难的事情。例如，提问与回答呈现出下列状况：



你多半会想到，面前的这位是一部笨机器。（从知识库中提取简单的答案）

图灵测试



那么，你面前的这位，大概是人而不是机器。（具有分析综合的能力，回答者知道观察者在反复提出同样的问题。）。

图灵测试

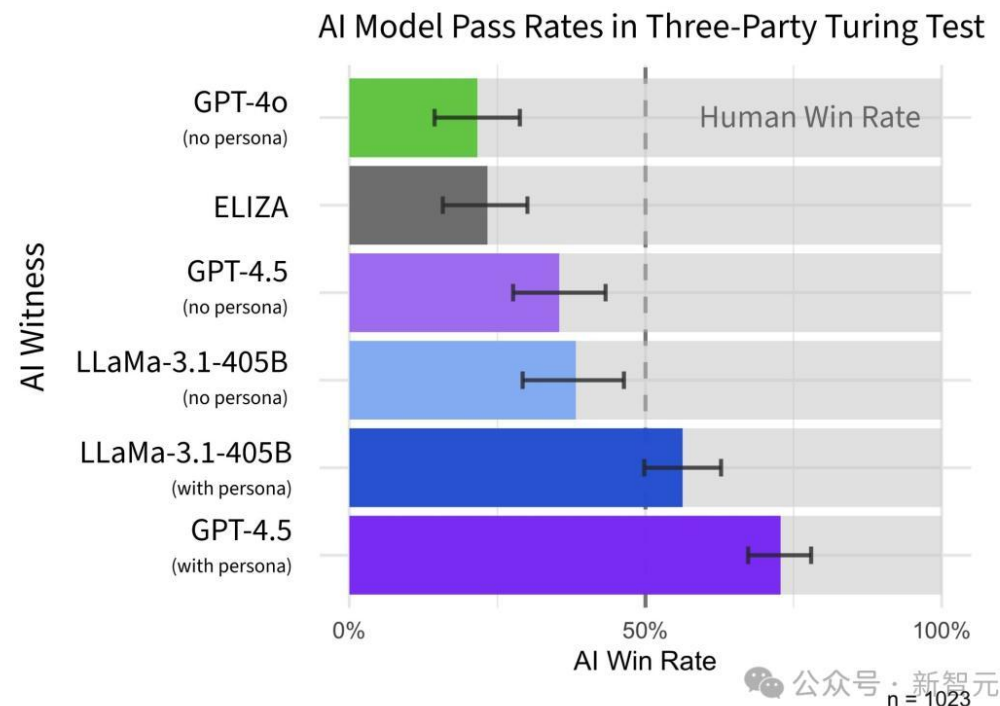
加州大学宣布GPT-4.5通过图灵测试 判定七成是人类

2025-04-02 15:44:02 来源: 3DM游戏 © 上海

老牌AI先驱GPT-4.5究竟有多像人类了？在计算机评判人类化的著名图灵测试中，来自加州大学的研究组宣布GPT-4.5不但通过了图灵测试，而且被判定73%概率是人类。



举报



Large Language Models Pass the Turing Test

Cameron R. Jones
Department of Cognitive Science
UC San Diego
San Diego, CA 92119
cameron@ucsd.edu

Benjamin K. Bergen
Department of Cognitive Science
UC San Diego
San Diego, CA 92119
bkbergen@ucsd.edu

知乎 @北方的郎

人工智能的诞生——达特茅斯会议

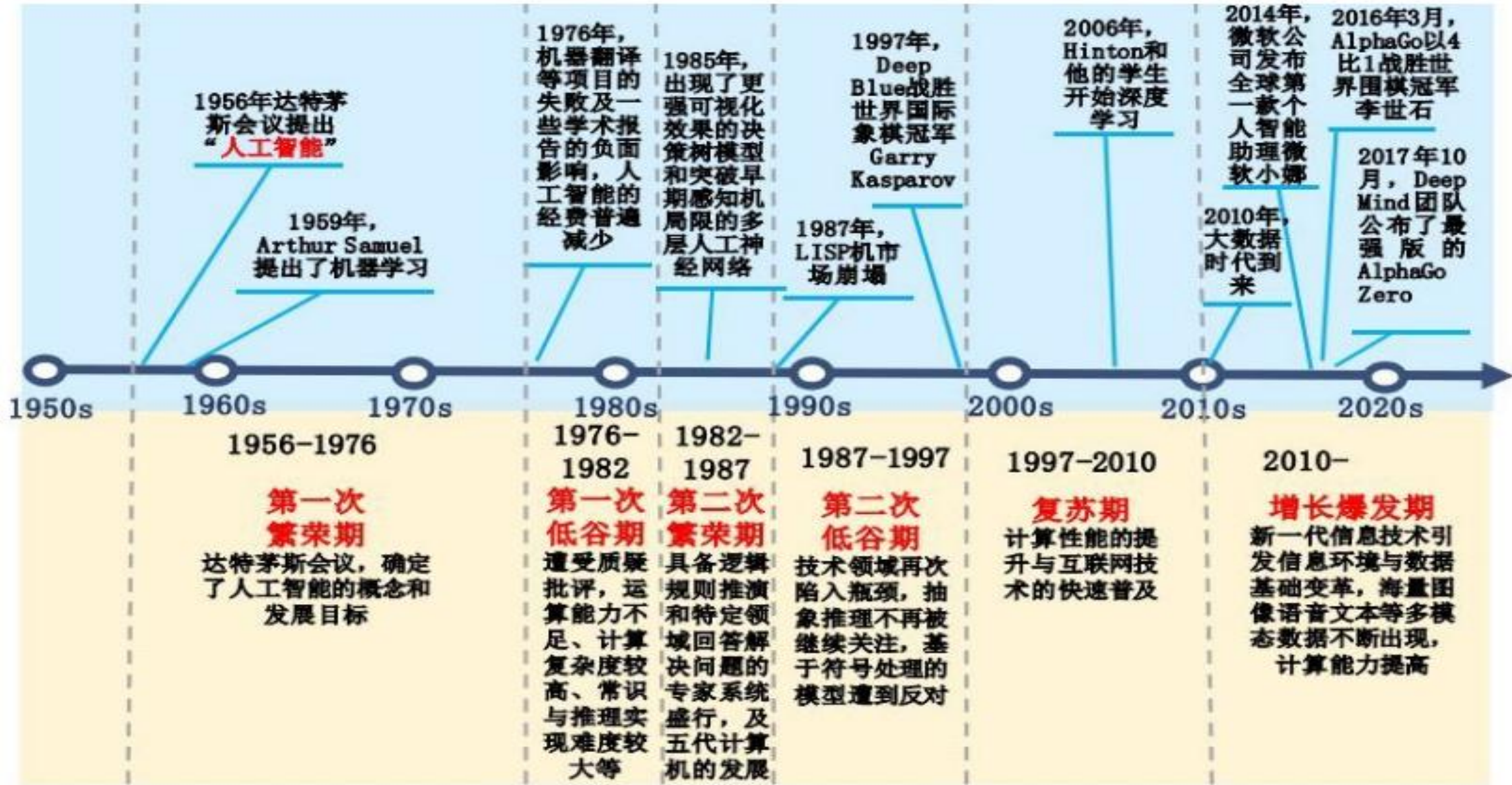
- 1956年夏，当时美国**达特茅斯大学**的**约翰·麦卡锡**（John McCarthy）和哈佛大学的**马文·明斯基**（Marvin Minsky）、IBM公司的**纳撒尼尔·罗切斯特**（Nathaniel Rochester）、贝尔实验室信息论的创始人**克劳德·香农**（Claude Shannon）共同发起，邀请普林斯顿大学莫尔和IBM公司塞缪尔、MIT的塞尔夫里奇和索罗莫夫以及兰德公司和卡内基-梅隆大学的纽厄尔、西蒙等10名年轻学者在达特茅斯大学召开了**两个月的学术研讨会**，讨论机器智能问题。
 - 会上约翰·麦卡锡（John McCarthy）提议正式采用“**人工智能**”这一术语，标志着人工智能学科正式诞生。**约翰·麦卡锡**（John McCarthy）因而被称为**人工智能之父**。
-

人工智能的诞生——达特茅斯会议



2006年达特茅斯会议当事人重聚，左起：摩尔、麦卡锡、明斯基、塞弗里奇、所罗门诺夫。

人工智能的发展历程



两场标志性人机博弈

1997年，超级计算机深蓝战胜国际象棋冠军卡斯帕罗夫



此后的十年里，人类与机器在国际象棋比赛上互有胜负，直到2006年棋王姆尼克被国际象棋软件深弗里茨击败后，人类再也没有击败过电脑。

两场标志性人机博弈

2016年，AlphaGo无师自通横扫世界围棋大师李世石



AlphaGo与深蓝等最本质的差异： AlphaGo能够通过**自我学习和强化学习**来不断优化自己的算法和决策模式。而深蓝则是基于**固定规则和算法**来进行游戏的。

人工智能的分类

弱人工智能

单个方面的人工智能，**执行特定任务的人工智能**。目前，主流科研集中在弱人工智能上，一般认为这一研究领域已经取得可观的成就。如围棋、自动驾驶、语音识别和图像识别。

强人工智能

不仅能真正推理和解决问题的智能机器，还具有知觉的或自我意识，可以像人类一样高效地执行任何智力任务。分为**类人**和**非类人**的人工智能。

超人工智能

超越人类智慧并且将人类智慧延展的智能体系，各方面都可以比人类强。

人工智能的主要应用领域

◆ 自动定理证明

- 定理证明：证明由前提 P 得到结论 Q 的永真性。
- 1958年，美籍华人数理逻辑学家王浩在 *IBM-704* 机器上证明了《数学原理》中有关命题演算的全部定理（220条）、谓词演算中150条定理的85%。
- 1965年鲁宾逊（Robinson）提出了归结原理，为定理的机器证明做出了突破性的贡献。
- 20世纪70年代初期，我国著名数学家、中国科学院吴文俊院士建立了一套基于几何学的机器证明方法来解决代数几何中的问题，被称为“吴方法”。

人工智能的主要应用领域

◆ 博弈

- 如下棋、打牌、战争等一类竞争性的智能活动称为博弈。
- 1956年，美国计算机科学家塞缪尔研制出跳棋程序。
- 为什么研究下棋、打牌？
 - 一是棋牌类问题通常较复杂，能够让人工智能大显身手。
 - 二是人工智能算法在棋牌类问题中容易实现。
 - 三是人工智能算法在棋牌类博弈中产生错误不会造成重大损失。

人工智能的主要应用领域

□ 棋类游戏的计算复杂性

棋局数量

一字棋：9！

西洋跳棋： 10^{78}

国际象棋： 10^{120}

中国象棋： 1.3×10^{120}

围棋： 10^{761}

以国际象棋为例：假设每步可以搜索一个棋局，用极限并行速度（ 10^{-104} 年/步）来处理，搜索一遍的全部棋局需要 10^{16} 年，即1亿亿年才可以算完！

人工智能的主要应用领域

◆ 模式识别

- 模式识别（pattern recognition）：研究对象描述和分类方法的学科，涉及到信号、图像或普通数据的分析和理解。
- 文字识别：邮政编码、车牌识别、汉字识别。
- 人脸识别：反恐、商业。
- 物体识别：导弹、机器人。

人工智能的主要应用领域

◆ 模式识别

- **医学影像识别：** 基于深度学习技术来分析X光、核磁共振、CT、超声等多模态医疗影像数据，从而提取二维或三维医疗影像隐含的疾病特征。
- **黑色素瘤识别：** 将1万张有标记的影像交给机器学习，然后让3名医生和计算机一起看另外的3000张影像。人的精度84%，计算机达97%。

人工智能的主要应用领域

◆ 自然语言理解

自然语言理解：研究如何让计算机理解人类自然语言，包括回答问题、生成摘要、翻译等。

□ 1957年，在苏联人造卫星成功发射的刺激下，美国国家研究会大力支持对俄科技论文的计算机翻译。

人工智能的主要应用领域

◆ 自然语言理解

□ 人们最初以为机器翻译只要将双向词典及一些词法知识放进计算机就行了。后来发现有时会出现十分荒谬的错误。

“The spirit is willing but the flesh is weak” 心有余而力不足。

↓
俄语
↓

“The wine is good but the meat is spoiled” 酒是好的但肉变质了。

□ 1966年美国顾问委员会报告： **还不存在通用的科学文本机器翻译，也没有很近的实现前景。** 后续美国、英国中断了大部分机器翻译项目的资助。

人工智能的主要应用领域

◆ 智能信息检索

- 智能信息检索系统的功能：
 - (1) 能理解自然语言。
 - (2) 具有推理能力。
 - (3) 系统拥有一定的常识性知识。

◆ 数据挖掘与知识发现

- 数据挖掘的目的是从数据库中找出有意义的模式(一组规则、聚类、决策树、依赖网络或其他方式表示的知识)。
- 数据挖掘过程：数据预处理、建模、模型评估及模型应用。

人工智能的主要应用领域

◆ 自动程序设计

- **程序综合**：用户只需要告诉计算机要“做什么”，无须说明“怎么做”，计算机就可自动实现程序的设计。
- **程序验证**：研究出一套理论和方法，通过运用这套理论和方法就可以**证明程序的正确性**。

人工智能的主要应用领域

◆ 机器人

□ 20世纪60年代初，研制出**尤尼梅特**（模仿人类的手部动作执行复杂的抓取和操纵任务）和**沃沙特兰**（一款服务型机器人，专注于提供各种生活服务和娱乐功能）两种机器人。机器人的研究已经从低级到高级经历了**三代的发展历程**。

□ **程序控制机器人（第一代）**：第一代机器人是程序控制机器人，它完全按照事先装入到机器人存储器中的程序安排的步骤进行工作。（没有感知功能，会出现伤人事件）

□ **自适应机器人（第二代）**：自身配备有相应的传感器，如视觉传感器、触觉传感器、听觉传感器等，并用计算机对其进行控制。具有一些初级的智能，但还没有达到完全“自治”的程度。

□ **智能机器人（第三代）**：类似于人的智能的机器人，能从外部环境中获取有关信息，具有思维能力，能对感知到的信息进行处理，以控制自己的行为。

人工智能的主要应用领域



无人驾驶

- 机器在感知上比人类强很多
- 机器比人类精力充沛
- 机器比人更理性

人工智能的主要应用领域



制造业中的智能化生产线

人工智能的主要应用领域

种子检测



种子是农业生产中最重要的生产资料之一，种子质量直接关系到作物产量。种子的纯度和安全性检测，是提升农产品质量的重要手段。因此，利用图像分析技术以及神经网络等非破坏性的方法评估种子，对提高农产品产量和质量起到了很好的保障作用。

智能种植



在传统农业中，需要耗费大量的人力、物力。搭载人工智能技术的机器人将有助于缓解农民的负担，大大降低土地对劳动力的需求量。例如在种植、管理、采摘、分拣等环节都可以通过智能机器人来完成，实现农业种植的智能化与自动化。

作物监控



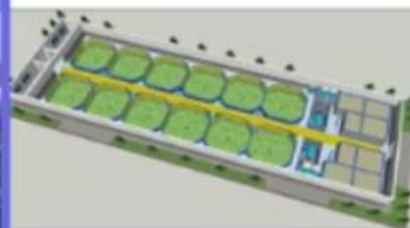
农作物的生长状态、病虫害监测以及杂草辨别等等。在过去，这些工作是通过人的肉眼去观察，准确率低，技术水平要求高。人工智能技术可在农作物检测中提供强大的技术支持，通过机器人视觉技术，从农作物图像中获取信息并进行处理和分析。

土壤灌溉



根据检测得到的气候指数和当地的水文气象观测数据，选择最佳灌溉规划策略。通过实时监控土壤湿度，利用周期灌溉、自动灌溉等多种方式，提高灌溉精准度和水的利用率。这样既能节省用水，又能保证农作物良好的生长环境。

智能分拣



在销售农产品的过程中，首先就是要对其进行分类，利用人工效率非常低，还浪费人力。利用计算机视觉技术运用于农产品的分选机械中对农产品的品质进行分级和检测等，提高了工作效率。

7.1 人工智能概述

7.2 机器学习

7.3 深度学习

机器学习

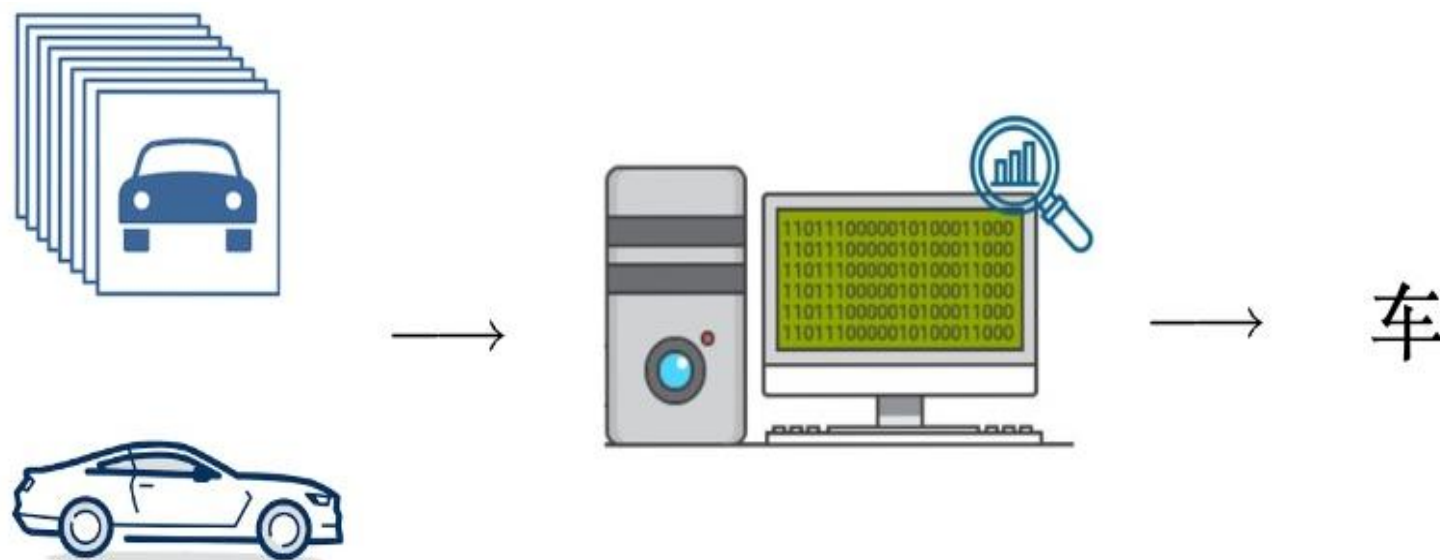
- **定义：**机器学习是人工智能的一个重要分支，它致力于使计算机从数据中自动学习出相应的规律和模式（训练），从而实现对未知数据的预测和决策（预测）。
 - **核心思想：**是让计算机通过观察和分析大量数据，从中发现规律和模式，**而不是直接编程来实现特定的任务。**
 - **优点：**可以让计算机适应不断变化的环境，自动调整自身的行为，而无需人类程序员进行手动修改。
-

机器学习

训练和预测是机器学习的两个重要组成部分

□ **训练**：通过大量的汽车图片给机器“学习”，教会机器学会什么是车。

□ **预测**：训练结束后。给机器一张没有见过的车辆的图片，我们希望机器可以做出正确的判断。



机器学习的分类

机器学习可以分为三类：**无监督学习**、**监督学习**和**强化学习**

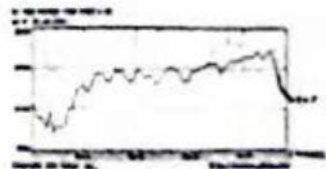
- **无监督学习**：计算机从信息出发自动寻找规律，并将其分成各种类别。（聚类问题）
- **监督学习**：从有标签的训练数据中学习模型，以便对未知或未来的数据做出预测。（分类问题）
- **强化学习**：计算机通过试错的方式学习，通过与环境的交互来学习最佳行动策略。（序列决策问题）

机器学习的分类

机器学习可以分为三类：**无监督学习**、**监督学习**和**强化学习**

无监督学习

给定数据，从数据中发现规律

输入	输出	应用
历史数据，无维度标签 	数据聚类结构 	聚类问题  → 体育 娱乐 财经
历史数据，有维度标签 banana →  → orange apple grape pear	根据模型的预测结果  → Banana	预测问题 
状态动作及对应奖励 	该状态下的最佳动作 	策略问题 

监督学习

给定数据，预测这些数据的标签

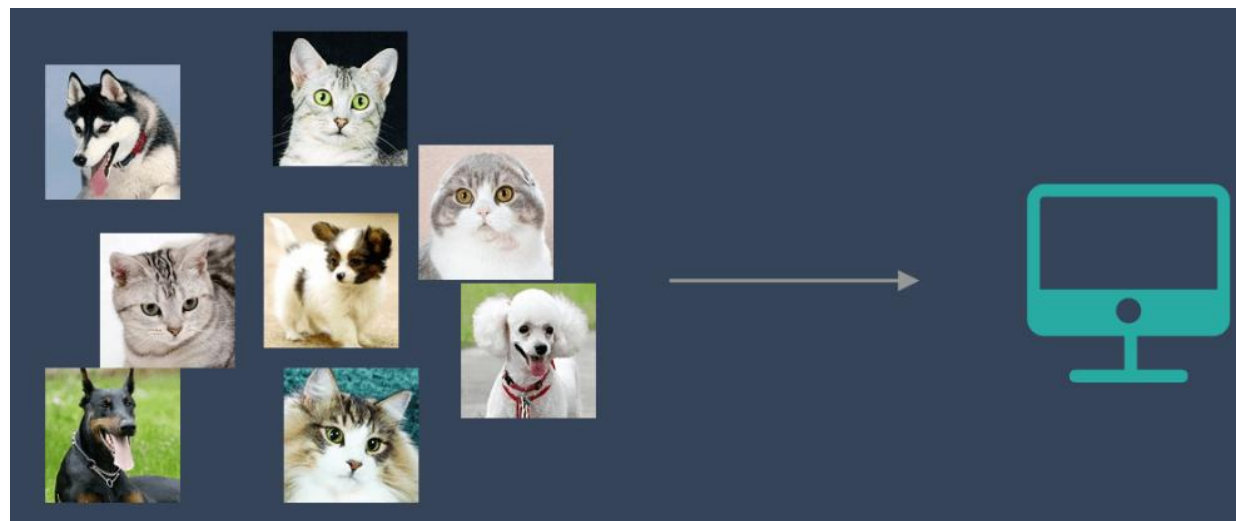
强化学习

不要求预先给定任何数据，而是通过接收环境对动作的奖励获得学习信息

无监督学习

无监督学习主要用于聚类和降维，常用的算法有：

- K均值聚类(K-Means)
- 主成分分析算法(PCA)
- 自组织映射神经网络(SOM)
- 受限玻尔兹曼机(RBM)



k-means算法简介

- 什么是**聚类**？聚类就是“物以类聚”，根据某一种准则将数据对象划分为多个簇，使得**同一个簇中的数据对象特征尽可能相同，不同簇间的数据对象特征尽可能不同**。
- **聚类的形式化描述**：给定一个数据集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ ，其中 N 为数据集 X 中数据的个数；对数据集 X 聚类就是按照**相似度**将 X 中的 N 个数据划分为 K 个簇 $\{C_1, C_2, \dots, C_K\}$ 。其中 $X = C_1 \cup C_2 \dots \cup C_K$ ，且 $C_i \cap C_j = \emptyset$ 。

k-means算法简介

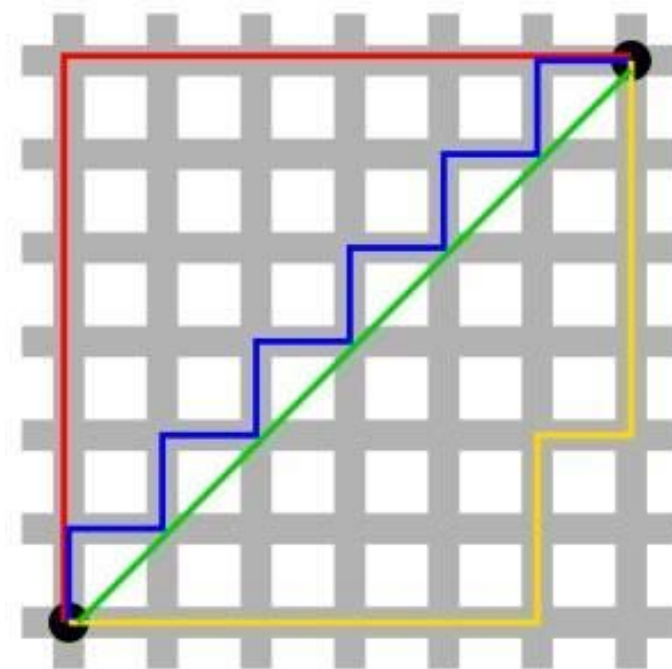
□ 如何**计算相似度**？通过计算距离来计算两个对象之间的相似度

➤ 曼哈顿距离：

$$d(x_i, x_j) = \sum_{k=1}^m |x_{ik} - x_{jk}|$$

➤ 欧式距离：

$$d(x_i, x_j) = \left(\sum_{k=1}^m |x_{ik} - x_{jk}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

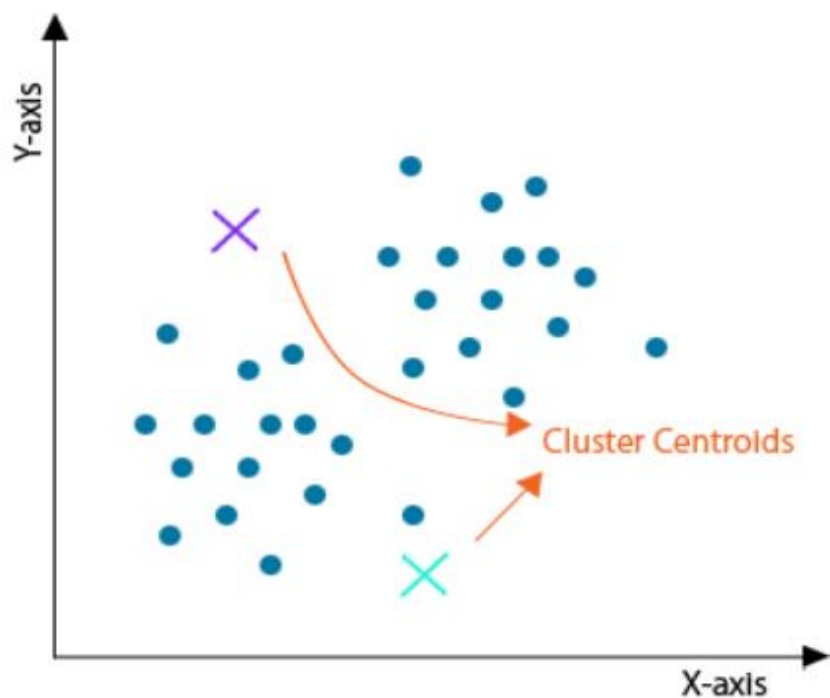


图中**红线**代表曼哈顿距离，**绿色**代表欧氏距离，也就是直线距离，而蓝色和黄色代表等价的曼哈顿距离。

k-means算法简介

步骤1：初始化

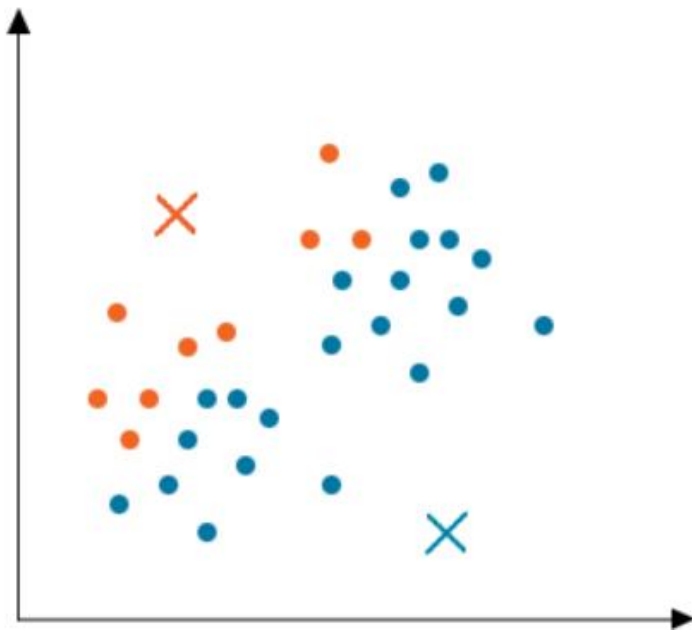
- 首先，初始化K个“簇中心点”（本例中， $K=2$ ）。
- 注意：初始化时，数据集的中心点须少于数据总数量。



k-means算法简介

步骤2：把每个数据点划分到距离最近的簇。

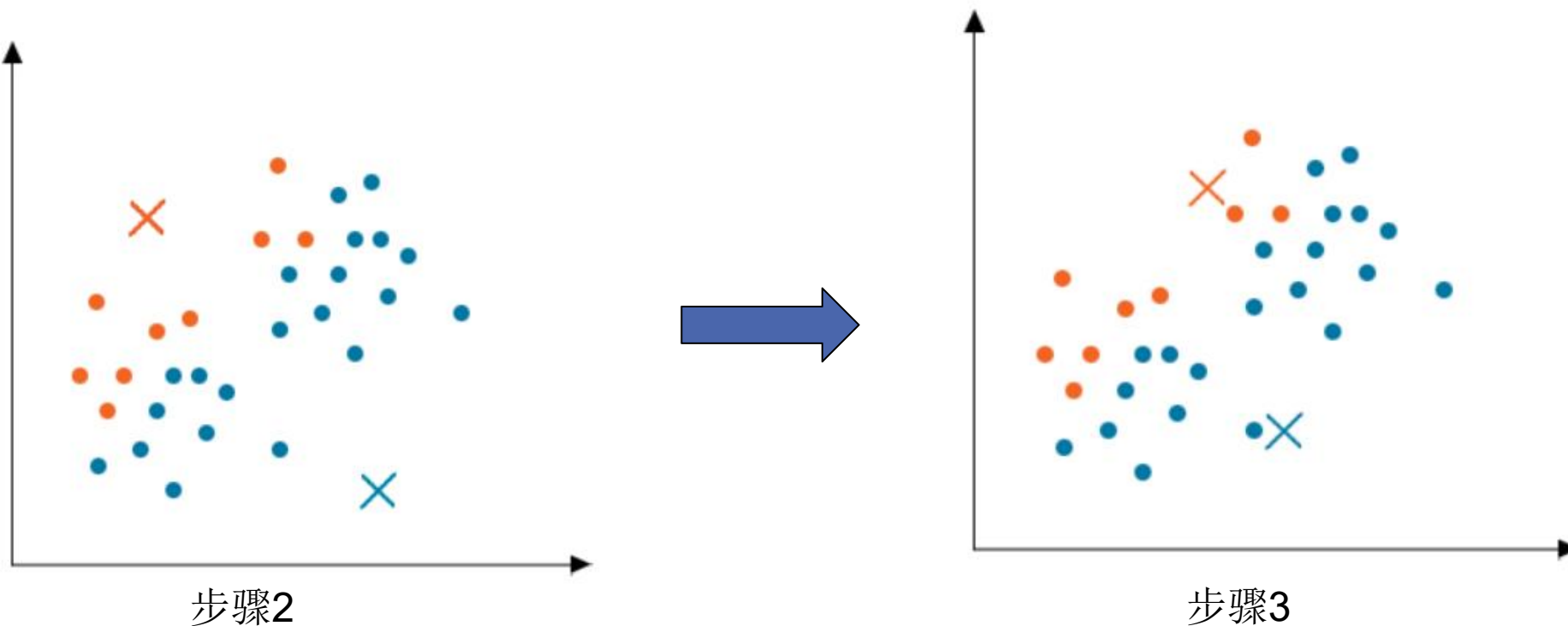
□ 计算每个数据点与**簇中心点**之间的距离。将数据点划分到距离最小的簇。



k-means算法简介

步骤3：重新计算中心点

□ 取一个簇的数据点，计算它们的平均值，然后将该簇的中心点移动到此新位置。对所有簇重复相同的步骤。



k-means算法简介

步骤4：优化

□ 上述2、3步骤是**迭代**进行的，直到中心点不再改变位置，即算法收敛。



k-means算法简介

K-means优缺点

◆ 优点

- 容易理解，聚类效果不错
- 处理大数据集的时候，该算法可以保证较好的伸缩性
- 算法复杂度低

◆ 缺点

- K 值需要人为设定，不同 K 值得到的结果不一样
- 对初始的簇中心敏感，不同选取方式会得到不同结果
- 对异常值敏感
- 样本只能归为一类，不适合多分类任务
- 不适合太离散的分类、样本类别不平衡的分类、非凸形状的分类

- ◆例：某农场在6个采样位置测得土壤有机质含量（单位：g/kg）和 pH 值，数据如下表。现采用 K-Means 算法（K=2）对上述样本进行聚类，以支持差异化施肥决策。设初始聚类中心分别为 A(2,3) 和 C(5,6)，距离度量采用欧几里得距离的平方。
- 问（1）请写出每次迭代中各点的类别归属；（2）计算更新后的聚类中心；（3）给出最终聚类结果
 - 注：每次聚类中心计算后四舍五入为整数，最多迭代2次。

被测位置	有机质 (g/kg)	pH
A	2	3
B	2	4
C	5	6
D	5	5
E	1	2
F	3	4

k-means算法简介

◆ **例：**某农场在6个采样位置测得土壤有机质含量（单位：g/kg）和 pH 值，数据如下表。现采用 K-Means 算法（ $K=2$ ）对上述样本进行聚类，以支持差异化施肥决策。设初始聚类中心分别为 $A(2,3)$ 和 $C(5,6)$ ，距离度量采用欧几里得距离的平方。

- 问（1）请写出每次迭代中各点的类别归属；（2）计算更新后的聚类中心；（3）给出最终聚类结果
- 注：每次聚类中心计算后四舍五入为整数，最多迭代2次。

被测位置	有机质 (g/kg)	pH
A	2	3
B	2	4
C	5	6
D	5	5
E	1	2
F	3	4

被测位置	有机质 (g/kg)	pH
A	2	3
B	2	4
C	5	6
D	5	5
E	1	2
F	3	4

(1) 距离计算与类别归属：以初始中心 **A(2,3)** 和 **C(5,6)** 计算平方欧氏距离

测量区域	到 A(2,3)	到 C(5,6)	归属
A	0	18	类1
B	1	13	类1
C	18	0	类2
D	13	1	类2
E	2	32	类1
F	2	8	类1

(2) 更新聚类中心

类1中心： $\left(\frac{2+2+1+3}{4}, \frac{3+4+2+4}{4}\right) = (2, 3.25) \rightarrow (2, 3)$

类2中心： $\left(\frac{5+5}{2}, \frac{6+5}{2}\right) = (5, 5.5) \rightarrow (5, 6)$

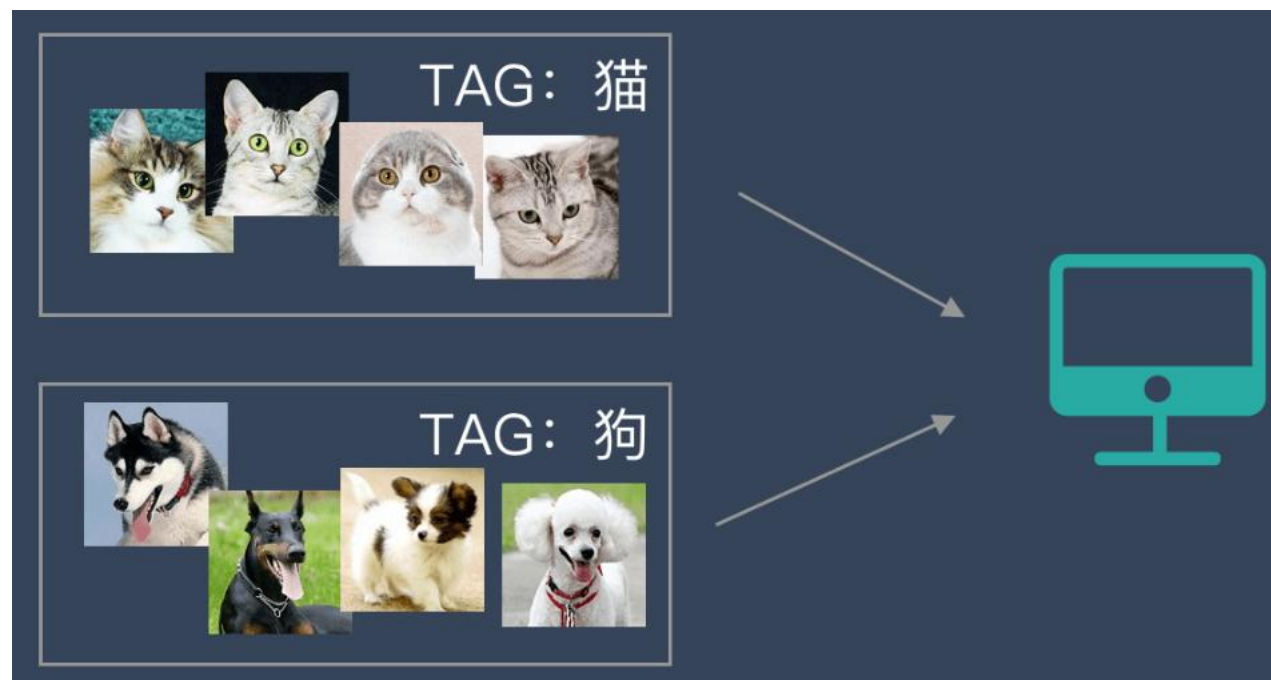
(3) 收敛判断：更新后的聚类中心仍为 **(2,3)** 和 **(5,6)**，与初始中心一致，算法已收敛，不再继续迭代。

(4) 最终聚类结果：类1： **A, B, E, F**； 类2： **C, D**

监督学习

监督学习主要用于分类和回归，常用的算法有：

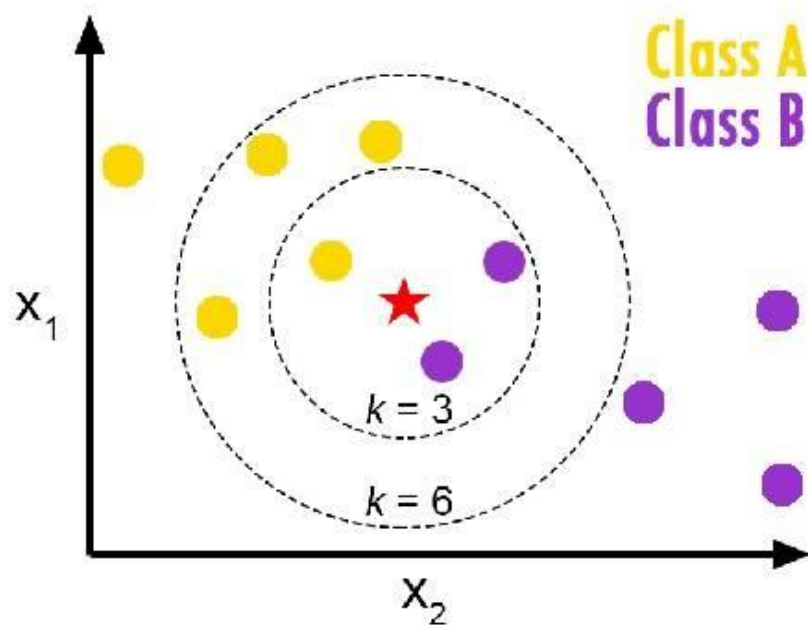
- **K近邻算法(KNN)**
- 支持向量机(SVM)
- 朴素贝叶斯分类器 (Naive Bayes)
- 决策树(Decision Tree)
- 随机森林 (Random Forests)
- 逻辑回归(Logistic Regression)
- 线形回归(Linear Regression)



k近邻算法简介

K近邻算法：也称KNN (K-Nearest Neighbor) ， 是一种简单的分类算法。

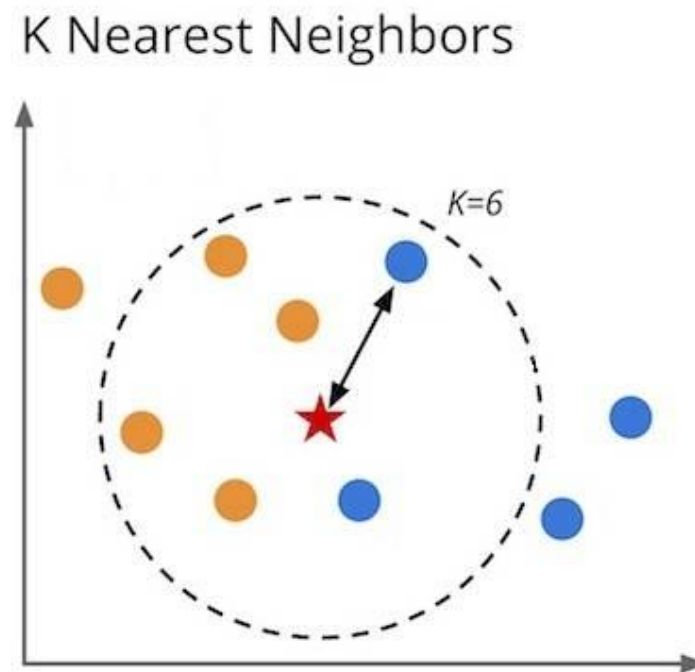
主要思想： 根据距离待测样本点最近的**K**个邻居所属的类别决定待测样本点所属的类别。



k近邻算法简介

算法步骤:

1. 计算测试数据与各个样本数据之间的距离，通常为欧式距离；
2. 按照距离的递增关系进行排序；
3. 选取距离最小的K个点；
4. 确定前K个点所在类别的出现频率；
5. 返回前K个点中出现频率最高的类别作为测试数据的预测分类。



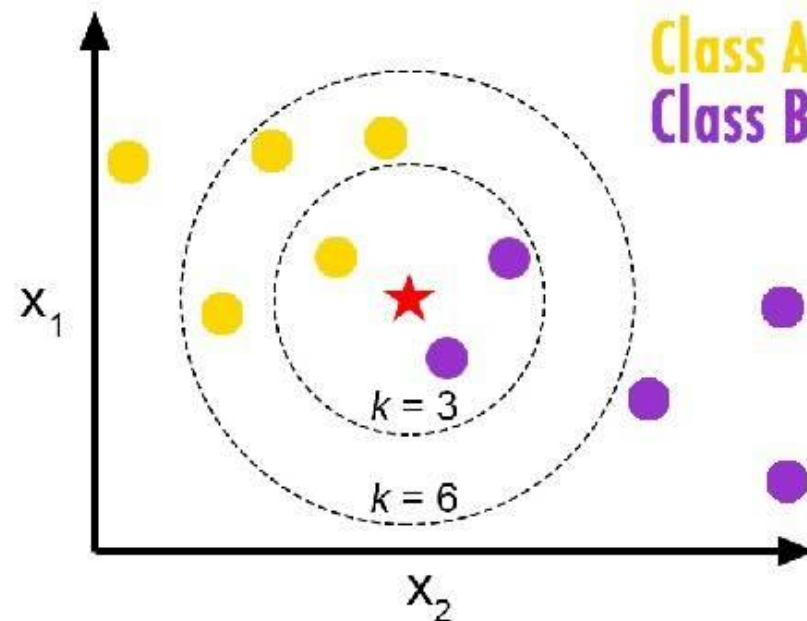
k近邻算法简介

KNN优点

- 算法简单，易于理解和实现，对异常点不敏感。

KNN缺点

- **特征数非常多时，计算量太大。**因为每一个待分类样本都要计算它到全体已知样本的距离，才能得到它的第K个最近邻点。
- 样本不平衡时，对**稀有类别的预测准确率低。**



案例：k近邻算法农业应用

问题描述：有一个包含不同农田样本的数据库，记录了作物叶片的红绿蓝（RGB）颜色特征以及对应的健康状况标签（**0表示健康，1表示患病**）。现有一片未知健康状况的作物叶片，希望通过测量其颜色特征来预测其是否患病？

农田编号	R值	G值	B值	健康状况
A	2	3	2	1（患病）
B	3	1	4	1（患病）
C	1	4	3	1（患病）
D	4	3	2	0（健康）
E	5	5	5	0（健康）

若新样本特征为[3, 3, 4]，请，
利用KNN算法计算当K=3时该
样本是否患病？
若新样本 = [3, 3, 4]，请使用
曼哈顿距离进行相似度测量，
为新样本分类？

问题描述：有一个包含不同农田样本的数据库，记录了作物叶片的红绿蓝（RGB）颜色特征以及对应的健康状况标签（**0表示健康，1表示患病**）。现有一片未知健康状况的作物叶片，希望通过测量其颜色特征来预测其是否患病？

农田编号	R值	G值	B值	健康状况
A	2	3	2	1（患病）
B	3	1	4	1（患病）
C	1	4	3	1（患病）
D	4	3	2	0（健康）
E	5	5	5	0（健康）

若**新样本特征为[3, 3, 4]**，请，利用**KNN算法**计算当K=3时该样本是否患病？

若**新样本 = [3, 3, 4]**，请使用曼哈顿距离进行相似度测量，为新样本分类？

k近邻算法农业应用案例

1.计算距离： 计算新样本[3,3,4]与每个训练样本的欧氏距离：

$$d(\text{样本}, \text{新样本}) = \sqrt{(R_{\text{样本}} - R_{\text{新样本}})^2 + (G_{\text{样本}} - G_{\text{新样本}})^2 + (B_{\text{样本}} - B_{\text{新样本}})^2}$$

农田编号	R值	G值	B值	健康状况
A	2	3	2	1 (患病)
B	3	1	4	1 (患病)
C	1	4	3	1 (患病)
D	4	3	2	0 (健康)
E	5	5	5	0 (健康)

若新样本 = [3, 3, 4]，先逐个计算欧氏距离。

k近邻算法农业应用案例

1. 计算距离：新样本 = [3, 3, 4]

农田A [2, 3, 2] : $d = \sqrt{[(3-2)^2 + (3-3)^2 + (4-2)^2]} = \sqrt{(1 + 0 + 4)} = \sqrt{5}$

农田B [3, 1, 4] : $d = \sqrt{[(3-3)^2 + (3-1)^2 + (4-4)^2]} = \sqrt{(0 + 4 + 0)} = \sqrt{4} = 2$

农田C [1, 4, 3] : $d = \sqrt{[(3-1)^2 + (3-4)^2 + (4-3)^2]} = \sqrt{(4 + 1 + 1)} = \sqrt{6}$

农田D [4, 3, 2] : $d = \sqrt{[(3-4)^2 + (3-3)^2 + (4-2)^2]} = \sqrt{(1 + 0 + 4)} = \sqrt{5}$

农田E [5, 5, 5] : $d = \sqrt{[(3-5)^2 + (3-5)^2 + (4-5)^2]} = \sqrt{(4 + 4 + 1)} = \sqrt{9} = 3$

k近邻算法农业应用案例

2.确定最近邻居： 将距离按从小到大排序，找出距离新样本最近的前K=3个邻居。

农田编号	欧氏距离	健康状况
B	2	1
A	$\sqrt{5}$	1
D	$\sqrt{5}$	0
C	$\sqrt{6}$	1
E	3	0

样本B、样本A、样本D为最近的K个邻居。

k近邻算法农业应用案例

3.多数表决分类： 对于 $K=3$ 的情况下，查看最近3个邻居样本的健康状况标签：

- 最近邻居1 (**样本B**)：患病
- 最近邻居2 (**样本A**)：患病
- 最近邻居3 (**样本D**)：健康

根据多数表决原则，我们预测新样本为**患病**。

结论： 新样本 $[3, 3, 4]$ 在 $K=3$ 时被分类为**患病**。

k近邻算法农业应用案例

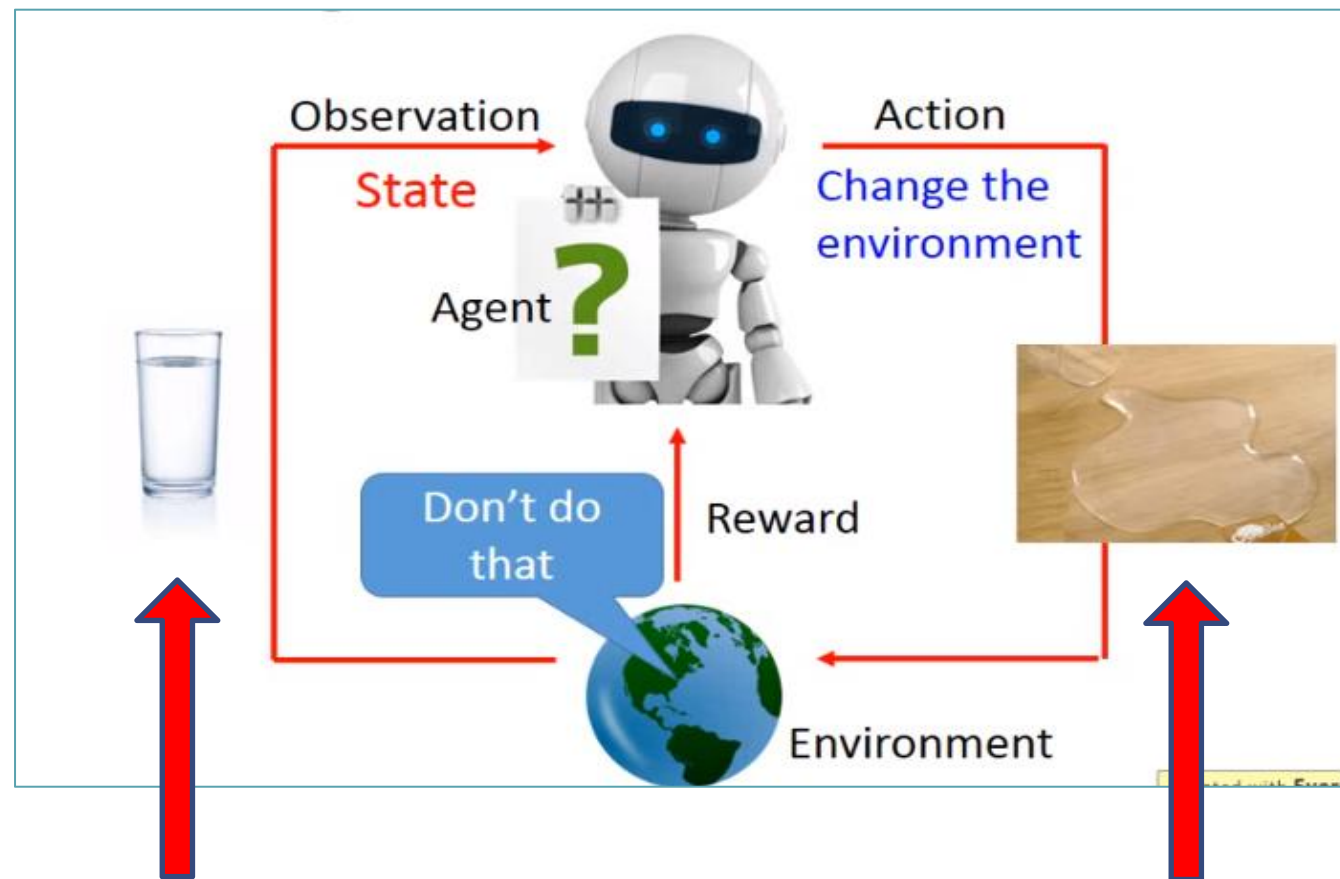
计算距离： 若以曼哈顿距离公式来计算样本间的距离。

农田编号	R值	G值	B值	健康状况
A	2	3	2	1 (患病)
B	3	1	4	1 (患病)
C	1	4	3	1 (患病)
D	4	3	2	0 (健康)
E	5	5	5	0 (健康)

思考：若新样本 = [3, 3, 4],
请使用曼哈顿距离进行相似度
测量，为新样本分类？

强化学习

- 智能体 (Agent) 以 “试错” 的方式学习
- 其目标是学到使智能体获得最大的奖赏的最优策略



观察信息：装水的水杯

采取动作：打翻水杯

常用的强化学习算法有：DDPG、DQN、Actor-Critic、PPO、A2C、SAC、TD3、Q-learning等

强化学习

2024年图灵奖揭晓 花落强化学习领域

- 图灵奖被誉为“计算机界的诺贝尔奖”，奖金高达 100 万美元。2024年，安德鲁·巴托和理查德·萨顿凭借开发“强化学习”技术而共同获奖。
- 强化学习是一种通过试错训练人工智能系统做出优化决策的机器学习方法。
- 谷歌高级副总裁杰夫·迪恩（Jeff Dean）称这一技术是“人工智能进步的关键”，并且一直是推动人工智能发展的“核心支柱”，包括 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 AlphaGo 等突破性模型都受益于此。



当地时间3月5日，国际计算机协会（ACM）宣布，2024年图灵奖授予美国马萨诸塞大学阿默斯特分校荣誉退休教授安德鲁·巴托（Andrew Barto）（左）和加拿大阿尔伯塔大学计算机科学教授理查德·萨顿（Richard Sutton）。

强化学习



7.1 人工智能概述

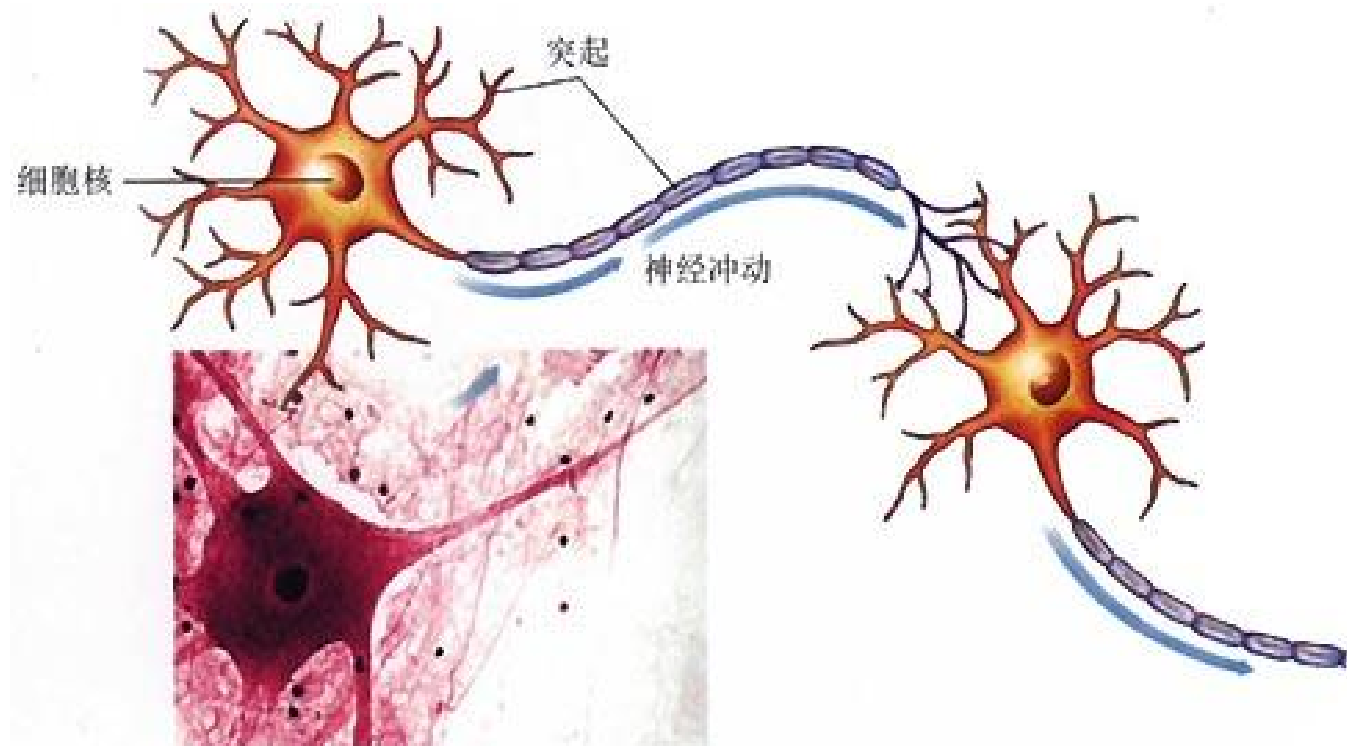
7.2 机器学习

7.3 深度学习

人工神经网络

□ 生物神经元结构

- 兴奋状态：细胞膜电位 $>$ 动作电位的阈值
- 抑制状态：细胞膜电位 $<$ 动作电位的阈值

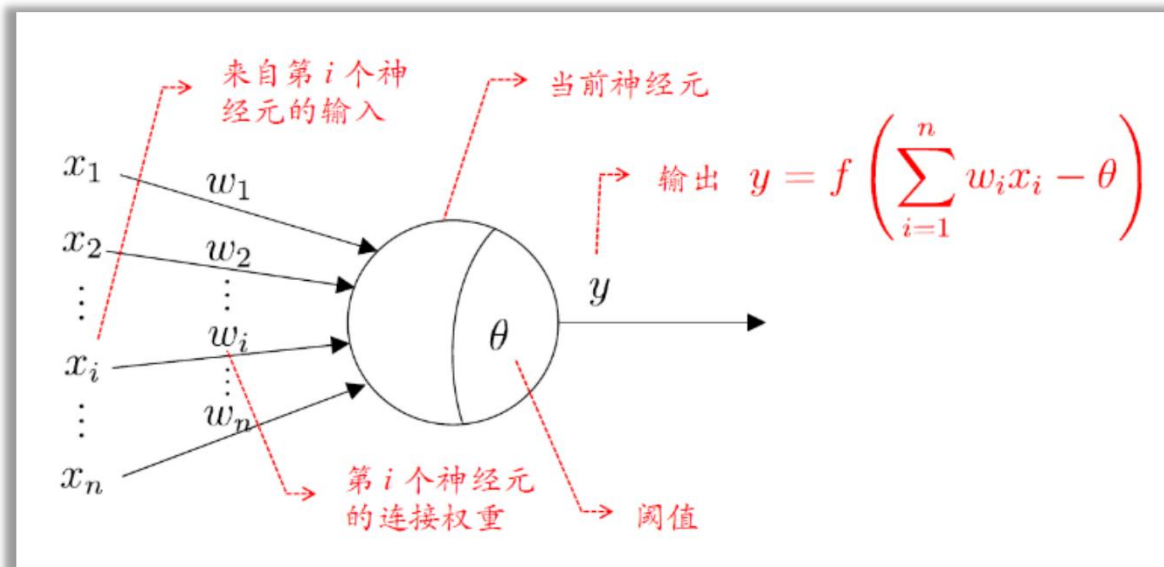


人工神经网络

□ 人工神经元结构

1943年，心理学家McCulloch和数学家Pitts参考了生物神经元的结构，发表了抽象的**M-P 神经元模型**。

- **输入**：来自其他n个神经元传递过来的输入信号
- **处理**：输入信号通过带权重的连接进行传递, 神经元将接受到总输入值与**神经元的阈值**进行比较
- **输出**：通过**激活函数** f 的处理以得到输出值 y



许多这样的神经元按一定层次结构连接起来就得到**人工神经网络**。

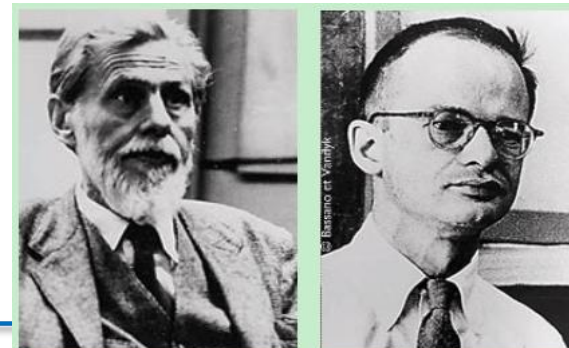
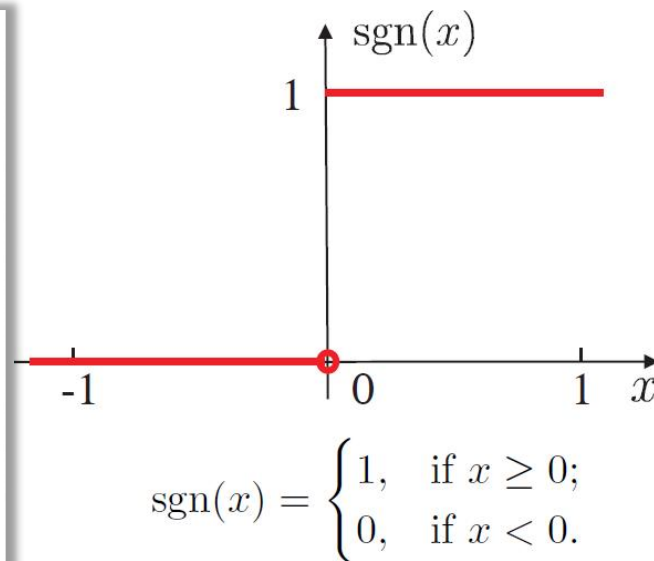
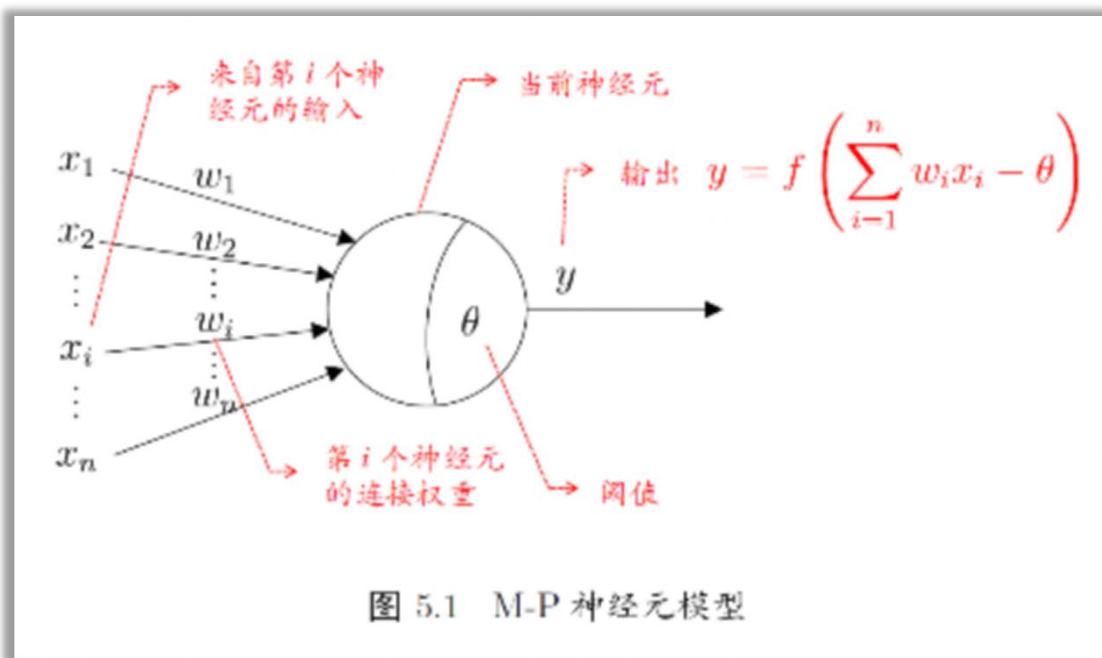


图5 Warren McCulloch (左) 和 Walter Pitts (右)

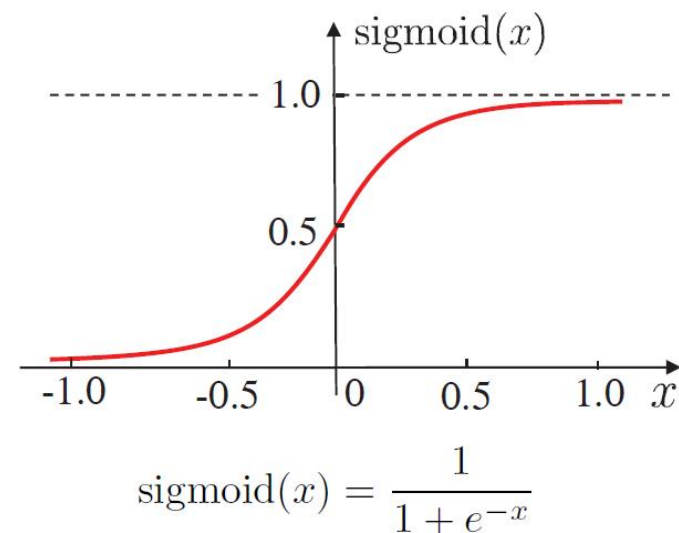
人工神经网络

□ 激活函数f—决定如何激活总输入的信号

- 理想激活函数是**阶跃函数**, 0表示抑制神经元而1表示激活神经元。
- 阶跃函数具有不连续、不光滑等不好的性质, 常用的是 Sigmoid 函数。
- **Sigmoid 函数**将较大范围内的输入值挤压到(0, 1)输出值范围 (也称挤压函数)。



(a) 阶跃函数



(b) Sigmoid 函数

人工神经网络

□ 感知机——最简单的神经网络

- 感知机由两层神经元组成, 输入层接受外界输入信号传递给输出层, 输出层是M-P神经元 (注: 激活函数默认为阶跃函数)。
- 感知机能够容易地实现逻辑与、或、非运算: $y = f(\mathbf{w}^T \mathbf{x} - \theta) = f(w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 - \theta)$

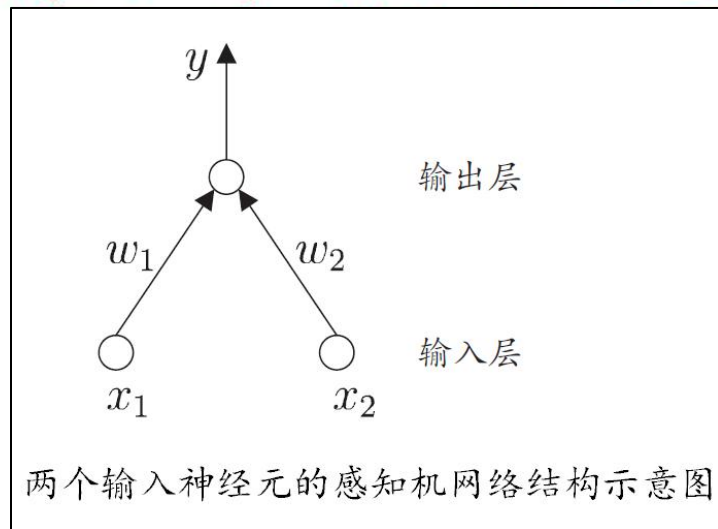
➤ “与” $x_1 \wedge x_2$: 令 $w_1 = w_2 = 1, \theta = 2$, 则

$y = f(1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - 2)$, 仅在 $x_1 = x_2 = 1$ 时, $y = 1$ 。

➤ “或” $x_1 \vee x_2$: 令 $w_1 = w_2 = 1, \theta = 0.5$, 则

$y = f(1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - 0.5)$, 当 $x_1 = 1$ 或者 $x_2 = 1$ 时, $y = 1$ 。

➤ “非” $\neg x_1$: 令 $w_1 = -0.6, w_2 = 0, \theta = -0.5$, 则 $y = f(-0.6 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0.5)$,
当 $x_1 = 1$ 时, $y = 0$; 当 $x_1 = 0$ 时, $y = 1$ 。

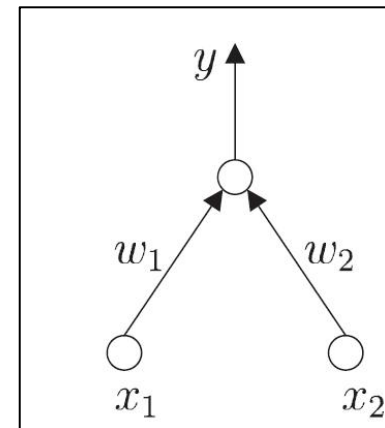


感知机学习

- 上述例子是通过人为决定感知机的权重和阈值来实现逻辑运算。那么如何让感知机**自己学出所需的权重和阈值**来实现简单的与、或、非运算呢？
- 给定训练数据集, 权重 $w_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 与阈值 θ 可以通过学习得到。
- 感知机学习规则如下：

对训练样 (x, y) , 若当前感知机的输出 $\hat{y}$, 则感知机权重调整规则为：

$$\begin{aligned}\Delta w_i &= \eta(y - \hat{y})x_i \\ w_i &\leftarrow w_i + \Delta w_i\end{aligned}$$

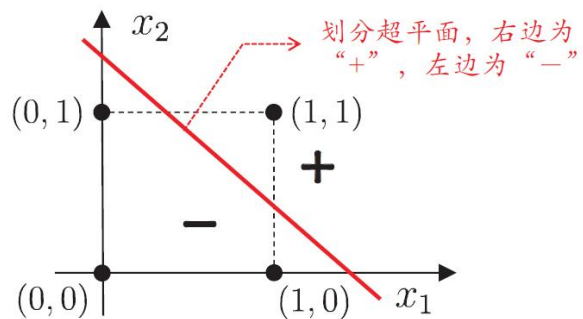


其中, $\eta \in (0, 1)$ 称为学习率;

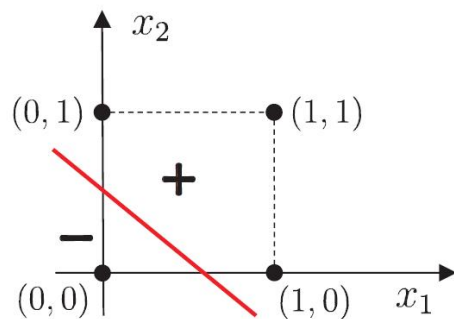
若感知机对训练样例 (x, y) 预测正确, 则感知机不发生变化; 否则根据错误程度进行权重的调整。

感知机

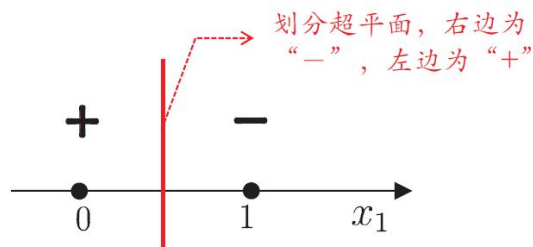
● 感知机求解与、或、非问题



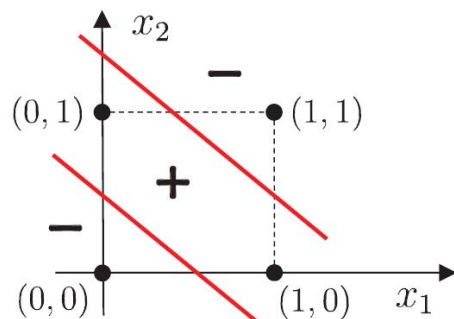
(a) “与” 问题 ($x_1 \wedge x_2$)



(b) “或” 问题 ($x_1 \vee x_2$)



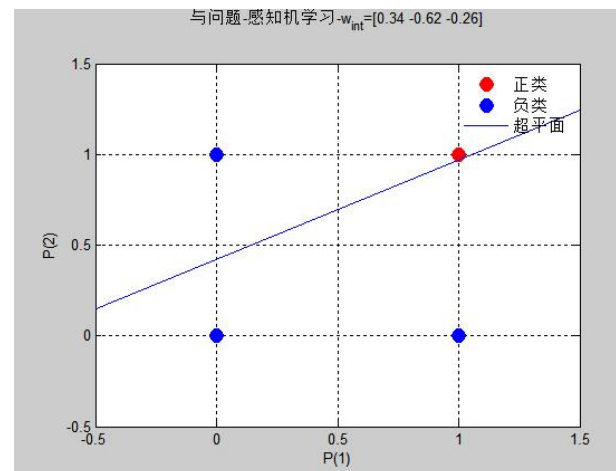
(c) “非” 问题 ($\neg x_1$)



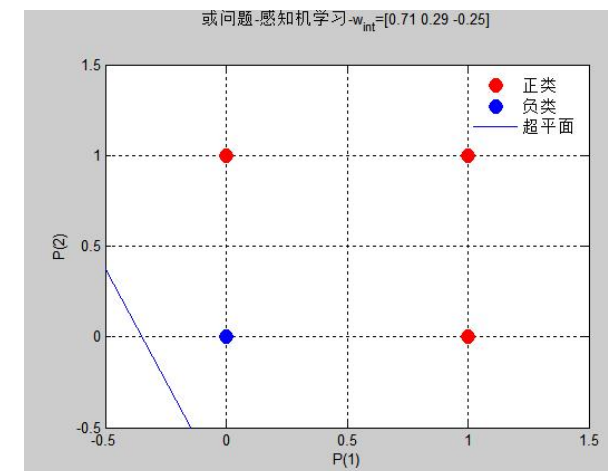
(d) “异或” 问题 ($x_1 \oplus x_2$)

图 5.4 线性可分的“与”“或”“非”问题与非线性可分的“异或”问题

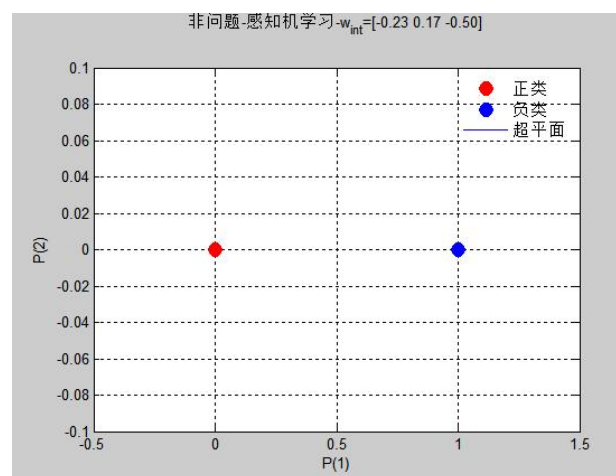
与运算：迭代36次



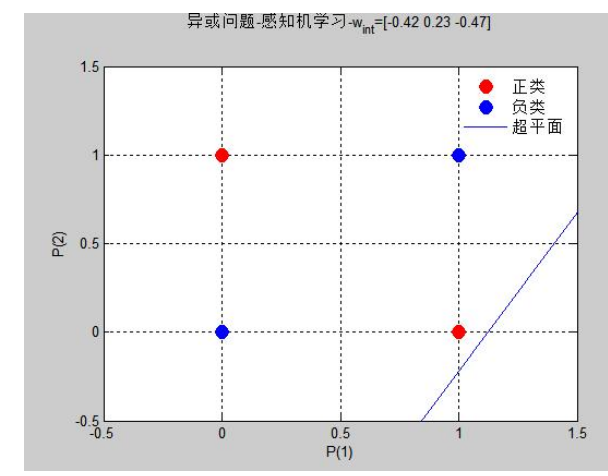
或运算：迭代5次



非运算：迭代2次



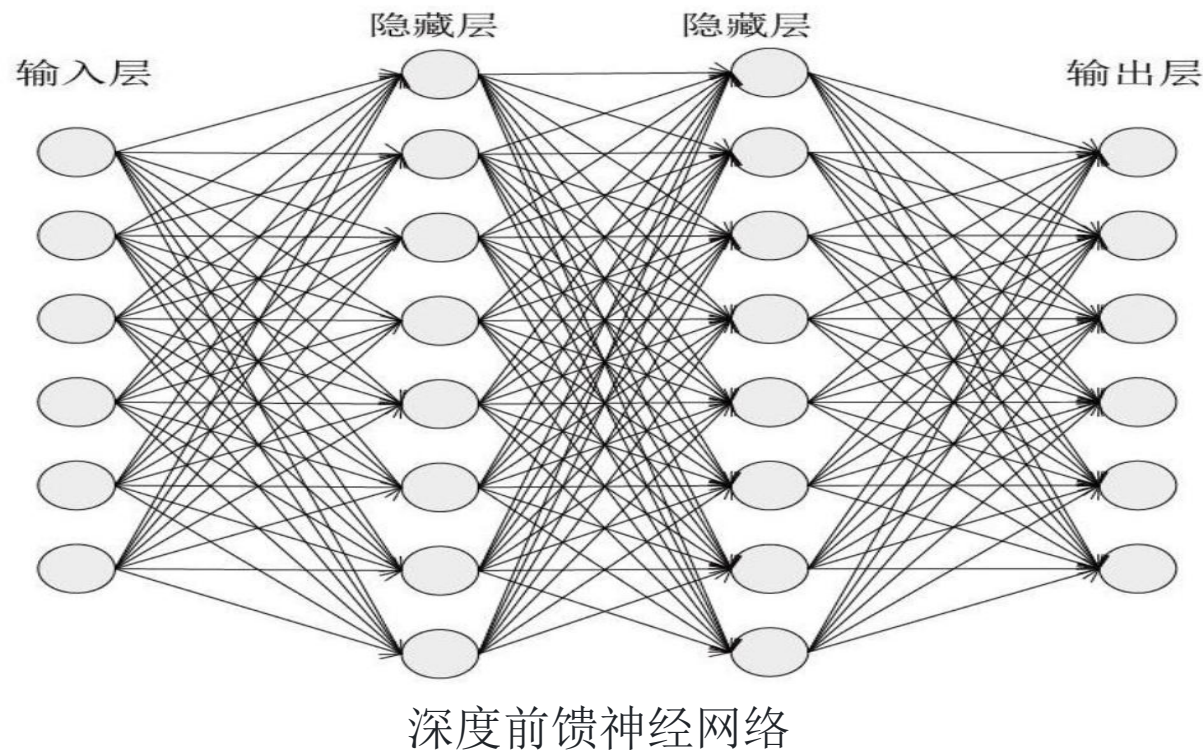
异或运算：无法收敛



与、或、非问题都是线性可分问题, 可以用一个线性超平面将它们对应的两类模式进行区分。而异或非线性可分。

深度学习

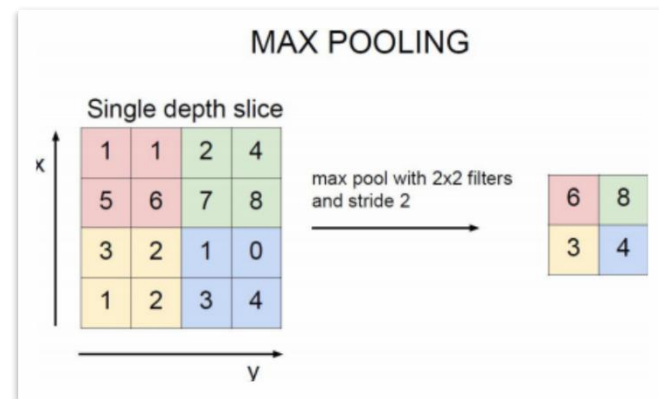
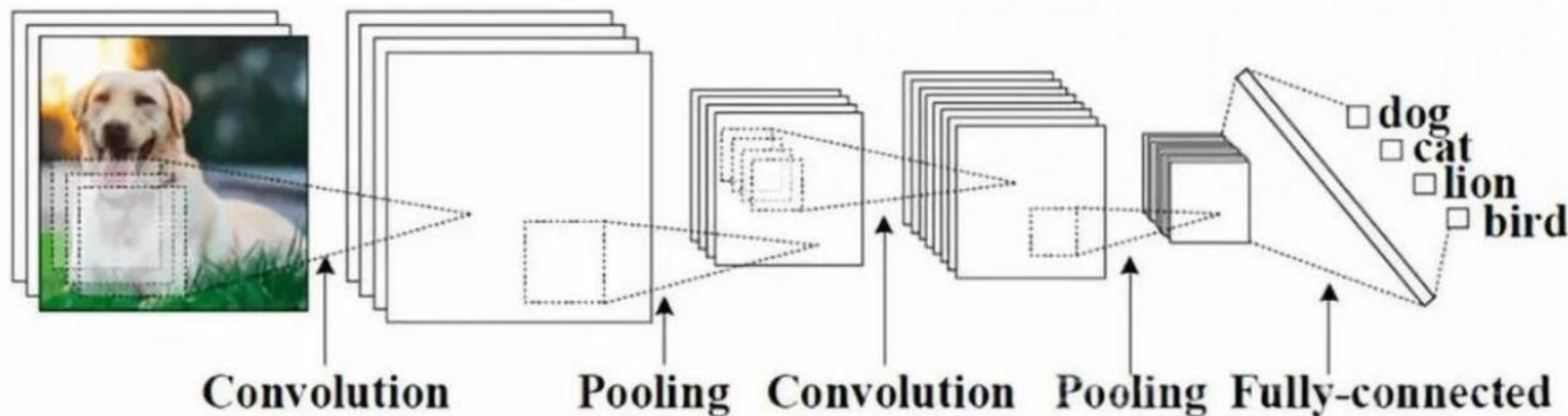
- 深度学习是人工神经网络的一个重要分支，它侧重于利用具有**多层结构**的深度神经网络进行复杂问题的建模与学习，**通过增加层数和神经元数量有助于提高模型的表达能力**。



深度学习

深度卷积神经网络（Deep CNN）是一种特殊的深度神经网络，专为处理如图像、视频、语音频谱等输入数据而设计。CNN以其卓越的图像识别、物体检测、语义分割、图像生成等能力深受关注。其主要组成部分包括：

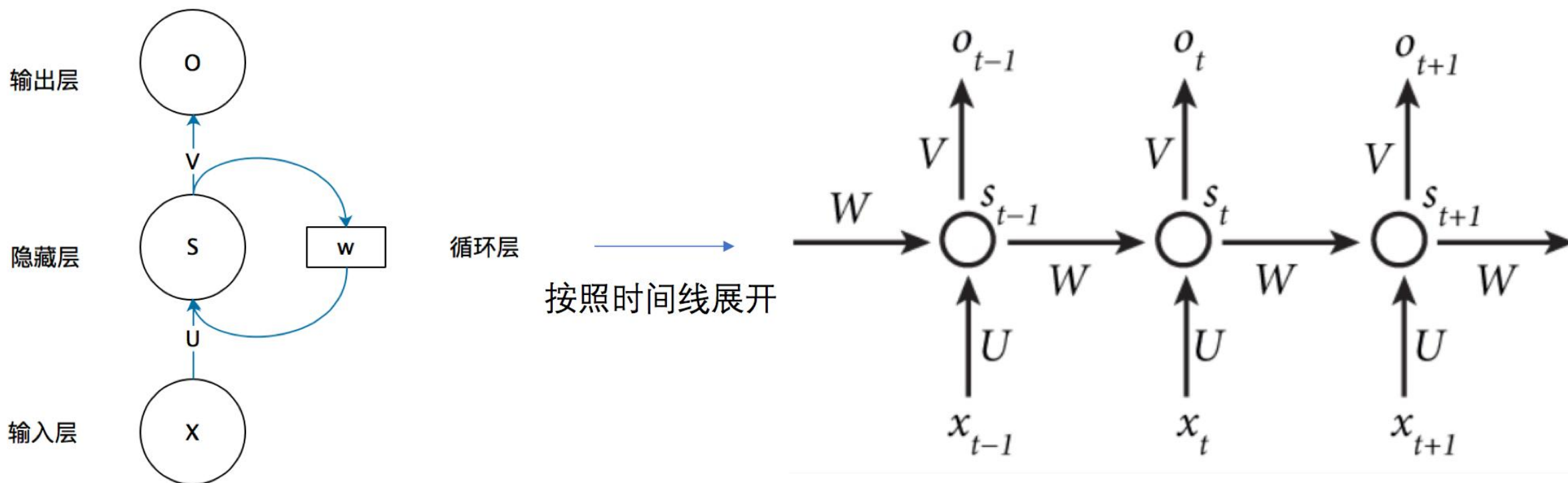
- **卷积层（Convolutional Layers）**：通过一组可学习的滤波器（或称卷积核）提取局部特征。
- **池化层（Pooling Layers）**：池化层也称为**欠采样或下采样**，通常位于卷积层之后，用于降低数据维度，减少计算量。



深度学习

□ 循环神经网络

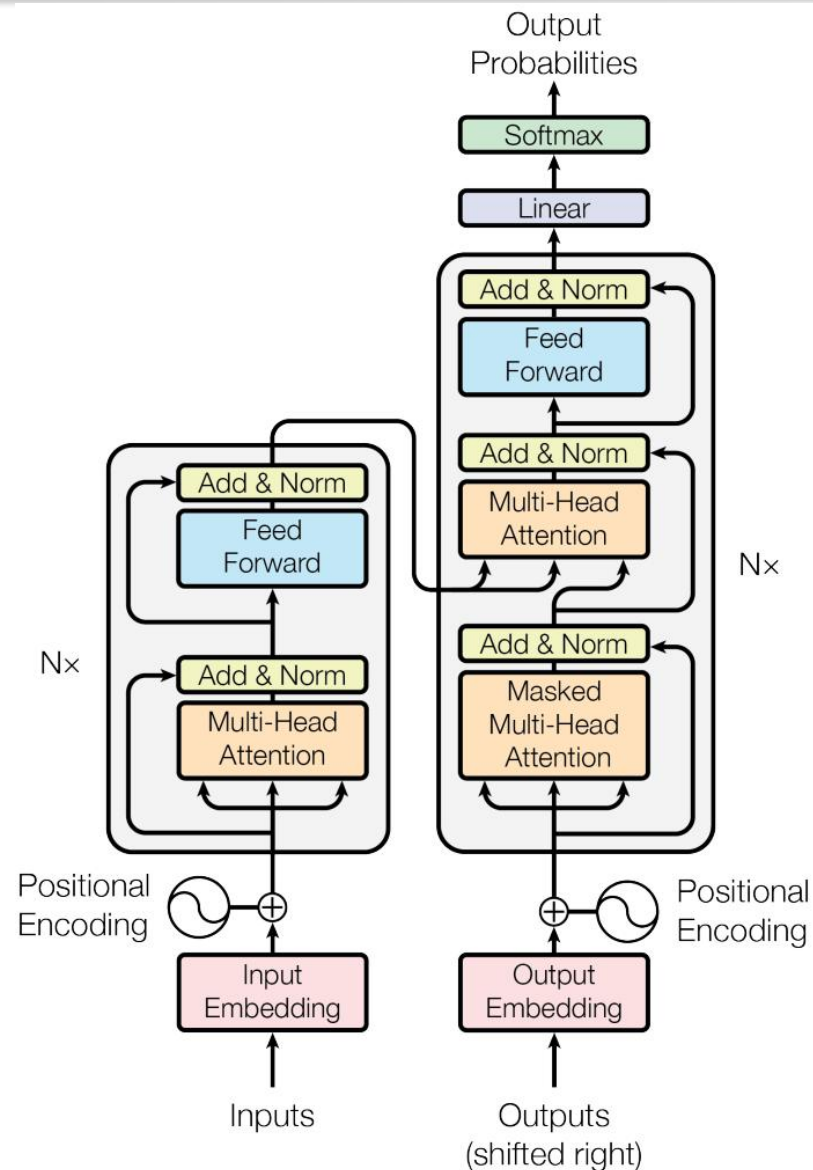
- 循环神经网络通常用来处理具有**时间依赖性**或**顺序结构**的数据，如文本、语音、时间序列等。
- 核心思想：在处理当前时间步的输入时，同时考虑先前时刻的状态信息，实现对**序列上下文的建模**。
- 常见的循环神经网络有：RNN、LSTM和GRU等



深度学习

深度注意力网络（Deep Attention Network）——Transformer。

- 它是一种专门设计用于处理序列数据（尤其是**自然语言**）的深度学习模型，其核心构建块就是注意力机制（Attention Mechanism）。
- Transformer 引入了一种独特的自注意力（Self-Attention）机制，这种机制允许模型在处理输入序列时，不仅考虑当前位置的信息，还能**直接关注到整个序列中的任意其他位置**，从而对序列的不同部分赋予不同的权重（即“注意力”），以捕捉远距离依赖关系。



请以“我的妈妈”为题写一个200字以内的作文

我的妈妈

妈妈是世界上最温暖的人。她有一双会说话的眼睛，当我取得好成绩时，她的眼睛就会弯成月牙；当我犯错时，她的眼神里又充满温柔的责备。

每天清晨，妈妈总是第一个起床。厨房里飘来的煎蛋香气，让我睡醒，用冰毛巾为我敷额头，她的手凉凉的，却让我心里暖暖的。

妈妈是一名小学老师，她不仅教学生知识，更教会我做人做事的道理。妈妈的爱就像阳光，无声无息却无处不在，温暖着我的每一个角落。



请以“我的妈妈”为题写一个200字以内的作文



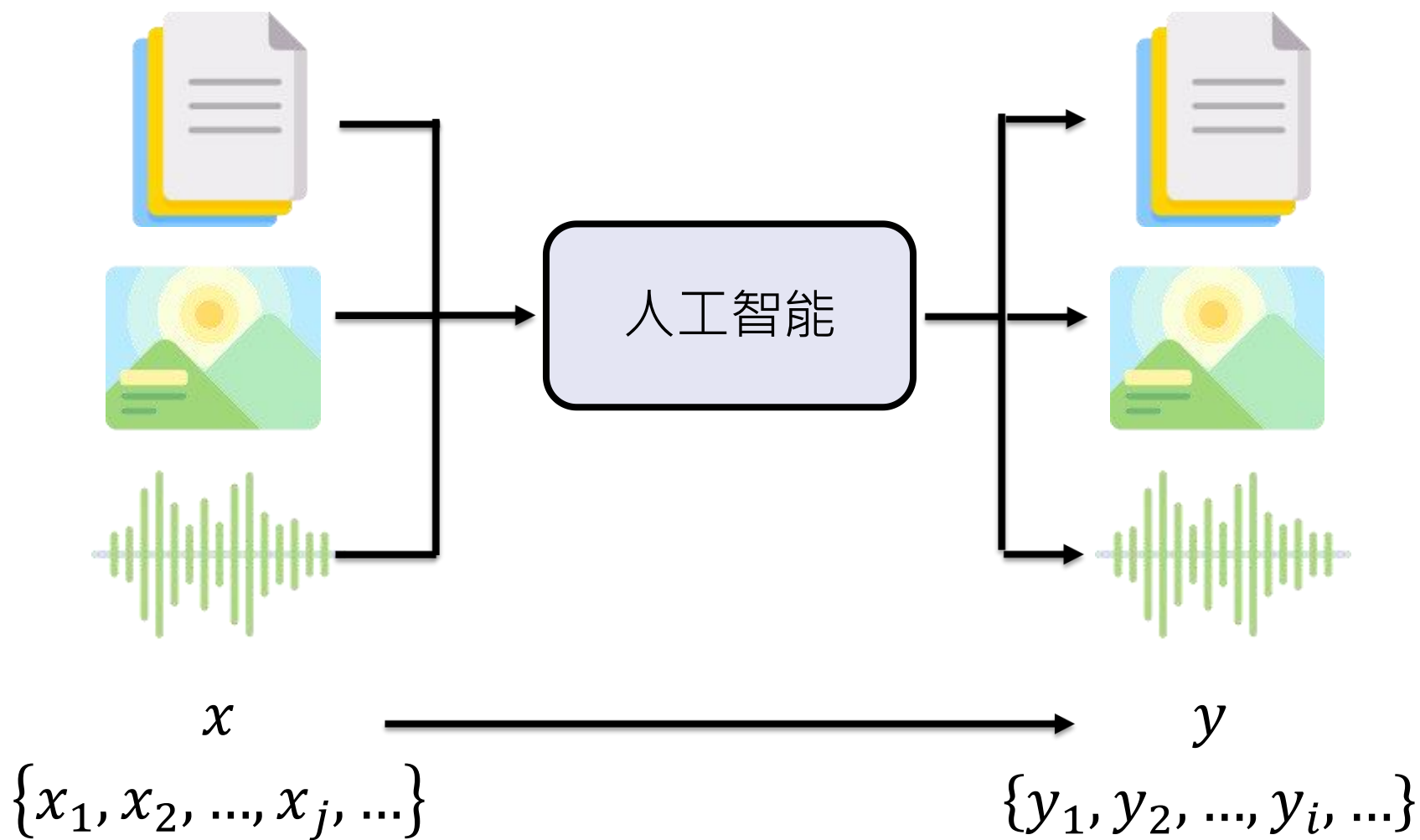
我的妈妈

妈妈像一缕阳光，温暖着我的每一天。她个子不高，却总能为我撑起一片天。清晨厨房里飘来的粥香，深夜书桌前轻轻放下的热牛奶，都是她爱的语言。

妈妈的手很神奇，能做出可口的饭菜，能抚平我皱巴巴的衣角，还能在我难过时擦去眼泪。记得那次我考试失利，她没有责备，只是轻轻抱住我说：“下次再努力。”那一刻，我闻到她身上淡淡的洗衣粉香味，觉得特别安心。

妈妈教会我，爱不仅是轰轰烈烈的表达，更是藏在生活点滴中的关怀。她用自己的方式，默默为我编织着幸福的童年。

大语言模型



大语言模型基本原理

提问 x

x
 $\{x_1, x_2, \dots, x_j, \dots\}$



y
 $\{y_1, y_2, \dots, y_i, \dots\}$

回答 y

策略：根据固定的次序每次只产生一个 y_i

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots \rightarrow y_1$$

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 \rightarrow y_2$$

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \rightarrow y_3$$

$\vdots$

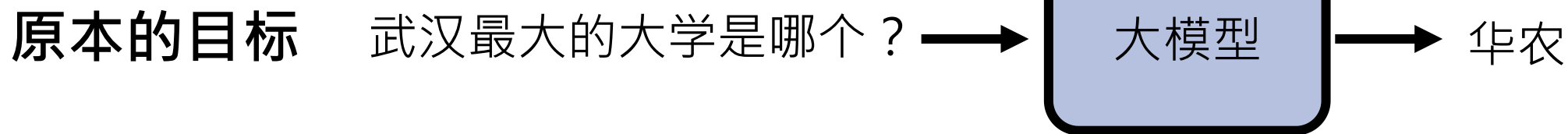
$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \dots y_{T-1} \rightarrow y_T$$

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \dots y_T \rightarrow end$$

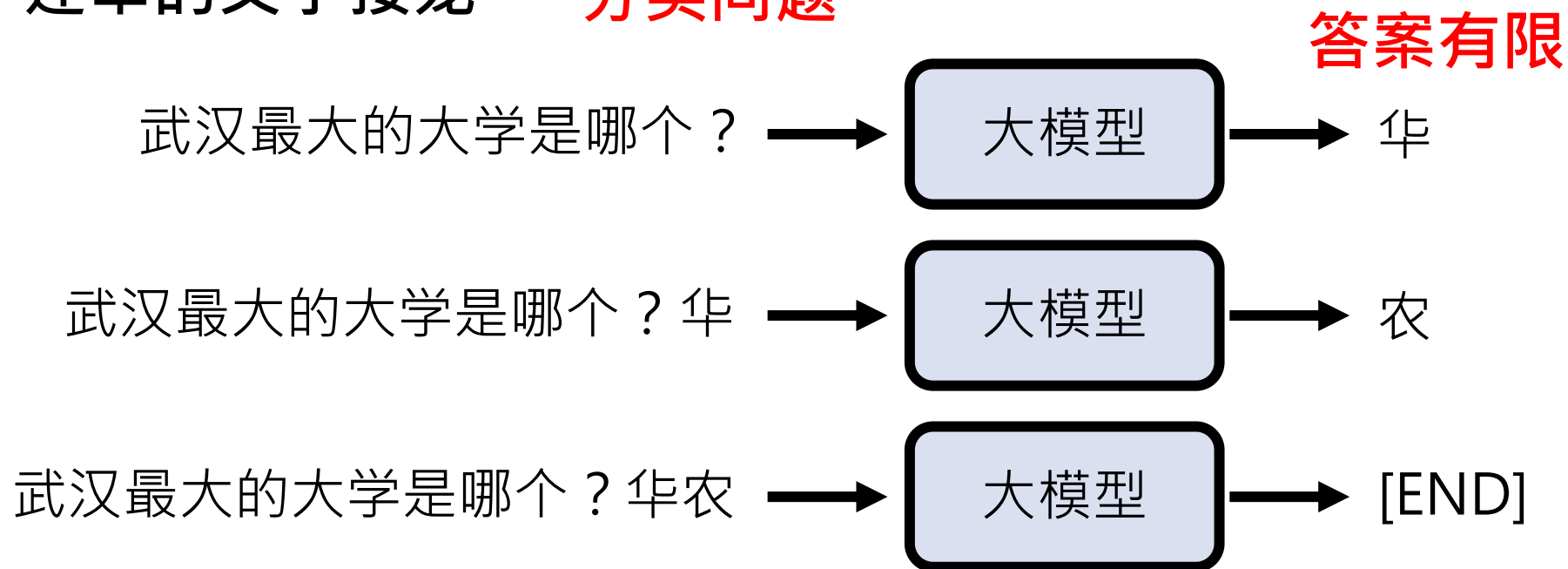
(「文字」接龙)

大语言模型基本原理

文字接龙



拆解成一连串的文字接龙 分类问题



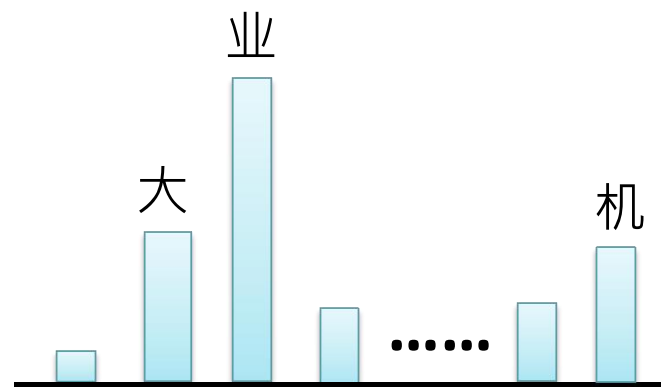
大语言模型基本原理

怎么决定下一个输出

$$\{z_1, z_2, \dots, z_{t-1}\} \rightarrow z_t$$

华 中 农

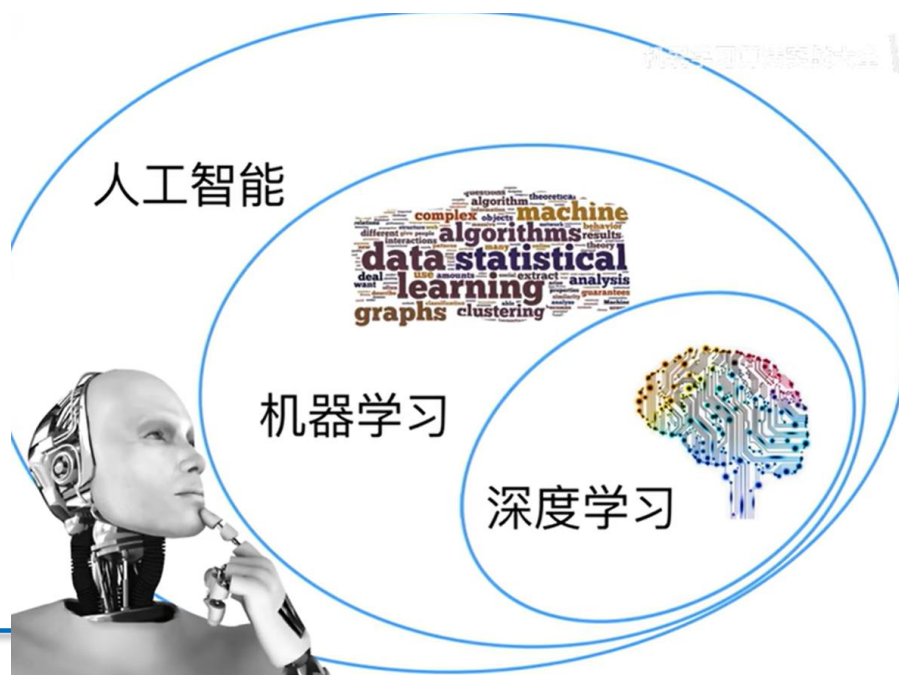
业、大、机



总结

人工智能、机器学习、深度学习三者之间的关系

- **人工智能** 是一个宽泛的概念，包括了所有使机器表现出智能行为的技术和方法。
- **机器学习** 是人工智能的一个子领域，专注于使机器通过学习数据自动改进性能，而不需要显式编程。
- **深度学习** 是机器学习中的一种特定方法，聚焦于利用**深度神经网络**进行多层次的特征学习和模型构建，尤其适用于处理复杂、高维的输入数据。





人工智能应用案例 智慧农场

人工智能应用案例-智慧农场

- 通过智能硬件、物联网、大数据等技术，采集环境和植物生长数据，为智能控制提供条件，实现“科学指导、智能化管理”，构筑智慧农场之灵魂。



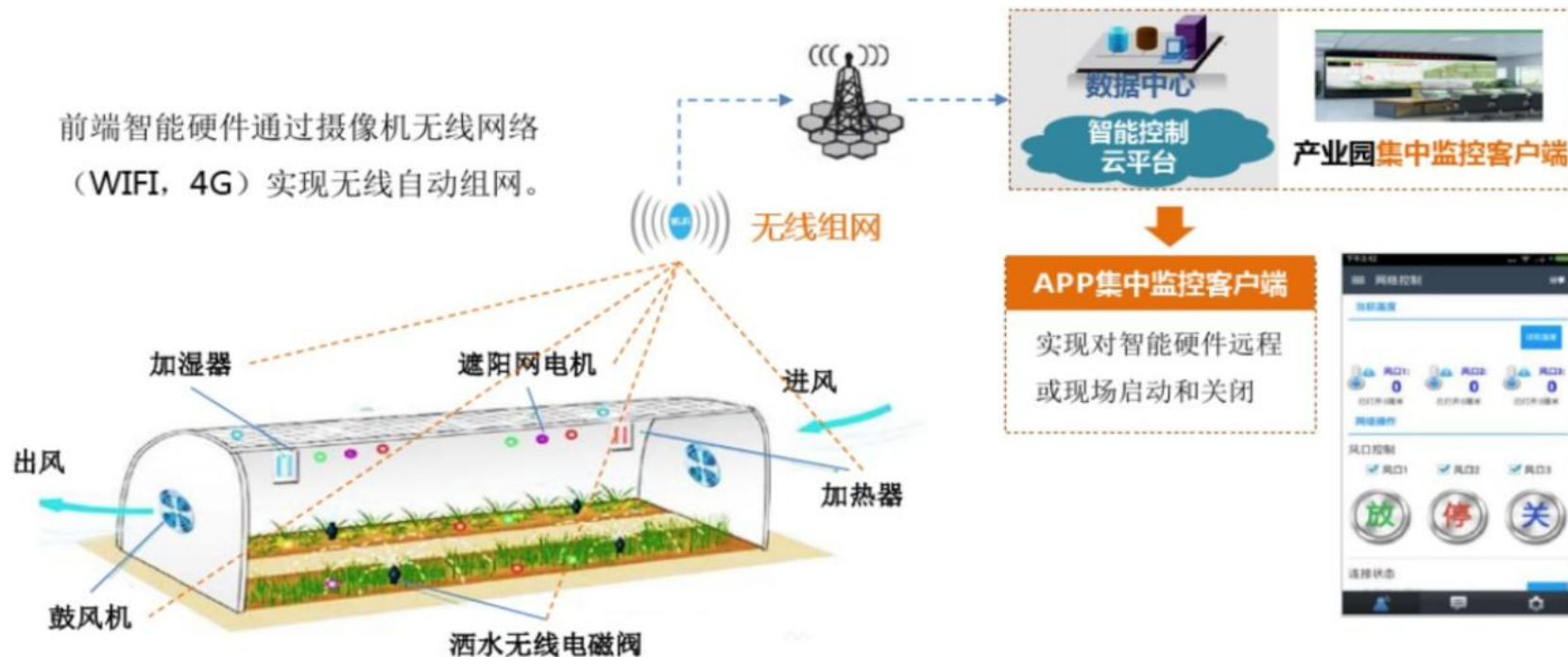
智慧农场-环境数据采集

- 智能硬件数据采集作为关键一环，为智慧农场的智能控制和农业专家分析提供数据支撑服务。利用无线技术实现智能硬件智能联动、自动组网，并对环境数据实时远程监控。



智慧农场-智能控制

- 当传感器采集的数据超过阈值，控制器启动相关硬件设备对作物生长环境进行施肥浇水、通风、卷帘加减光照辐射，实现作物生长过程智能化精确控制。

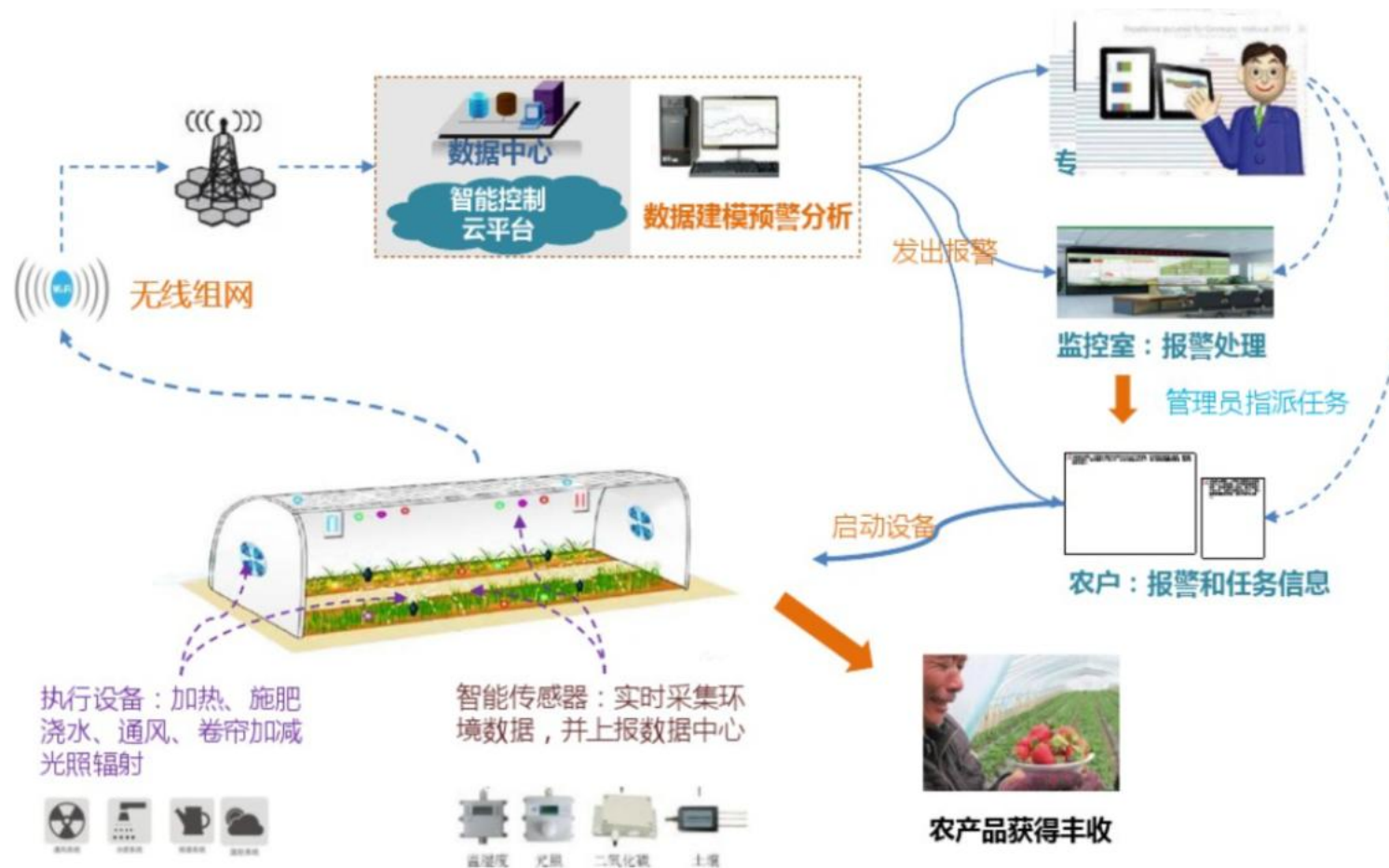


执行设备控制方式：

- 1、在监控室通过集中监控客户端远程**启动或关闭**设备，或现场通过手机WIFI**启动或关闭**设备；
- 2、根据监测分析数据，自动配置设备参数，当达到设定值时系统**自动启动或关闭**设备。

智慧农场-智能报警

- 基于大数据技术，通过数据建模预警分析，当环境数据超过标准值时，系统向专家、监控中心和手机客户端发出报警信息。



第一次课后作业

1.RFID及其工作原理 (20分)

简述RFID系统的组成，按照工作频率的分类以及其工作原理

RFID系统的组成

RFID系统由读写器（阅读器）、标签和后端服务器组成。

分类：低频、中高频、超高频和微波

两种RFID通信技术的原理

a.电感耦合（低频、中高频）：变压器原理（或法拉第电磁感应）。基于法拉第电磁感应原理，当标签进入读写器的电磁场范围时，标签天线通过电磁耦合的方式捕获到读写器发出的特定频率的电磁波能量来激活内部电路，从而把信息发送回给读写器。

要求：电感耦合要求阅读器天线和标签天线之间都是闭合线圈

标签：低频和中高频标签

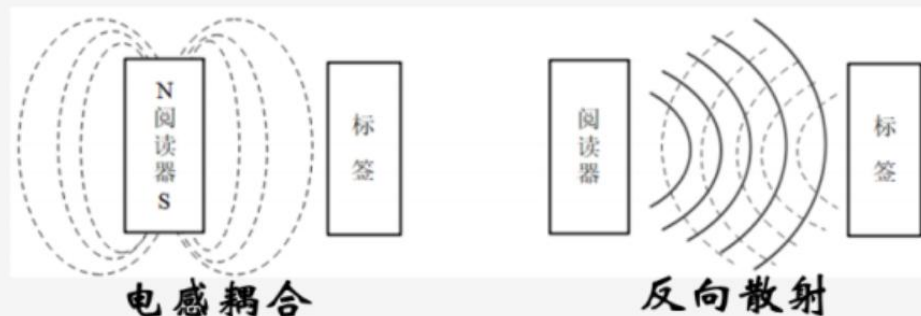
通信距离：10cm左右

b.电磁反向散射（超高频和微波）：雷达技术原理。当电磁波遇到空间目标时，它的部分能量会被目标吸收，还有一部分能量则会以不同的强度散射到各个地方。在散射的能量中，一小部分反射回了阅读器发射天线，阅读器天线对接收信号进行放大和处理，即可获得目标信息。

要求：标签不需要闭合线圈

标签：超高频和微波频段标签

通信距离：3~10m

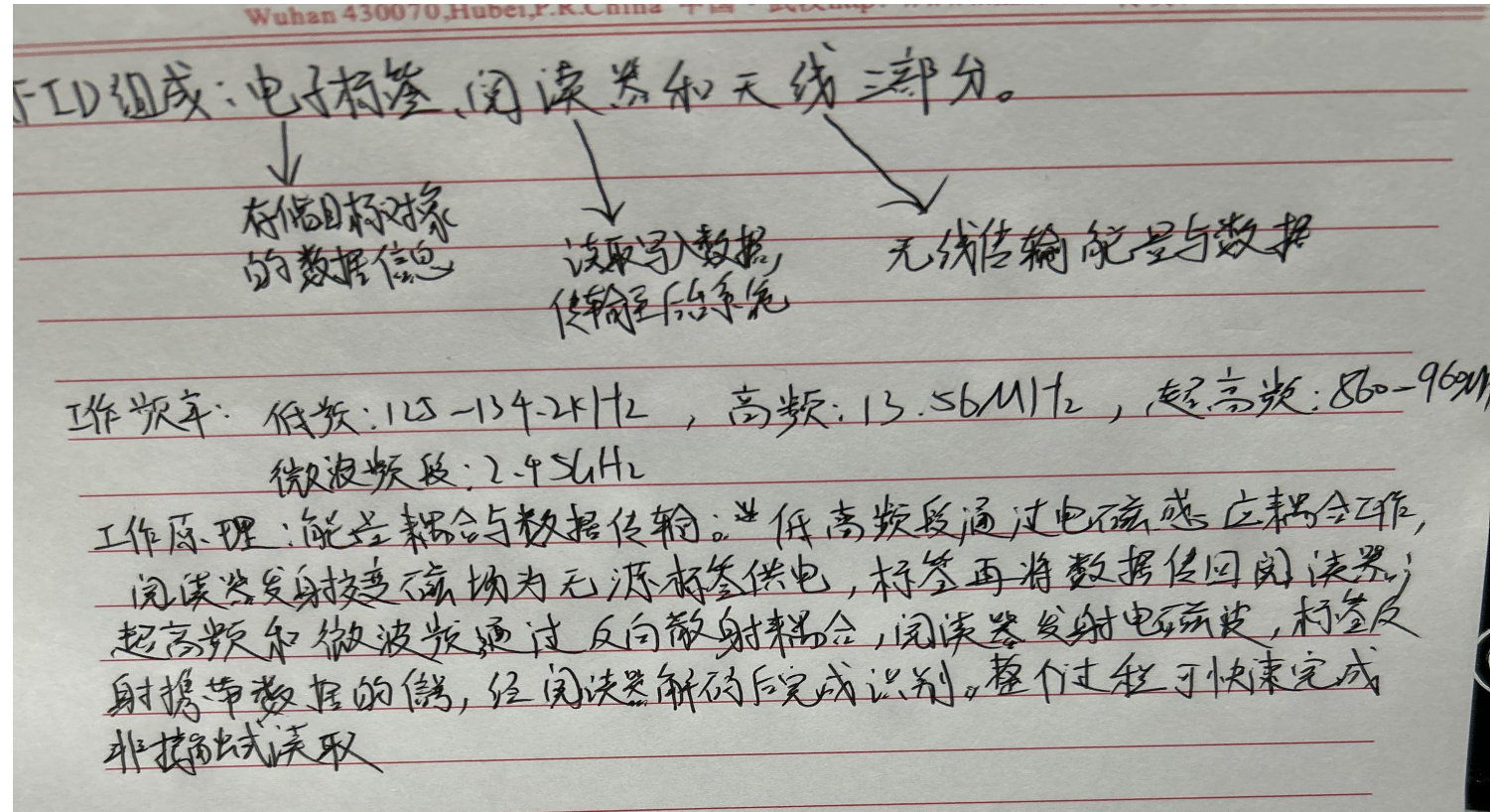


第一次课后作业

1. RFID及其工作原理 (20分)



简述RFID系统的组成，按照工作频率的分类以及其工作原理



第一次课后作业

1. RFID及其工作原理 (20分)

简述RFID系统的组成，按照工作频率的分类以及其工作原理

1. ① RFID系统的组成.

RFID系统由读写器(阅读器)、标签和后端服务三部分组成.

② 按工作频率的分类

1. 低频RFID标签

频率: 125-134.2kHz

通信距离: < 1m

典型应用: 门禁、考勤、电子钱包

2. 中高频RFID标签

频率: 典型 13.56 MHz

通信距离: < 1m

典型应用: 校园卡、二代身份证、电子车票

3. 超高频(860MHz-928MHz)与微波(2.45GHz-5.8GHz) RFID标签.

通信距离: 3-10m (有源标签可达上百米)

典型应用: 高速ETC、动物耳钉.

③ RFID系统的工作原理.

1. 读写器通过发射天线,发射特定频率的射频信号.

2. 当电子标签进入有效工作区域时,产生感应电流并获得能量,标签被激活.

随后通过内置的射频天线,将标签数据发送出去.

3. 读写器的接收天线接收到标签发来的调制信号.

经天线调节器传送到读写器信号处理模块.

经调解后将有效信息送至后端服务器.

简述RFID系统的组成, 按照工作频率的分类以及其工作原理

解: RFID系统由读写器、标签和后端服务器组成。

工作频率的分类: 低频标签, 中高频RFID标签, 超高频, 微波段

原理: ① 电感耦合: 变压器原理。当标签进入读写器的磁场范围时, 标签电线通过电磁耦合的方式捕获到读写器发出的特定频率的电磁波能量来激活内部电路, 从而把信息发送回给读写器。

② 电磁反向散射: 雷达技术原理。当电磁波遇到空间目标时, 它的部分能量会被目标吸收, 还有一部分能量则会以不同强度散射到各个地方。在散射的能量中, 一小部分反射回了阅读器发射天线, 阅读器天线接收信号放大和处理, 获得目标信息。

第一次课后作业

2.GPS定位 (20分)

最后修改: 2026-04-08 18:09

GPS定位系统中计算出位置信息至少需要从3颗卫星中接收信号。在实际应用中, 由于卫星系统的时钟与GPS接收机的时钟存在误差, 这会导致定位误差。为了解决这个问题, 通常需要第4颗卫星。请根据以下公式说明采用第4颗卫星消除定位误差的原因。

因为在实际应用中, 卫星系统的时钟与GPS接收机的时钟肯定有误差, 计算出的传播就有误差, 由此计算出来的卫星与接收机之间的距离以及计算出得接收机坐标就有误差。为了解决这个问题, 接收机需要用到第四颗卫星。

假设目标点的位置坐标为 (x, y, z) , 四颗卫星的位置分别为 (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) , (x_4, y_4, z_4) , 电磁波的传播速度为 C , 目标点到四颗卫星的电磁波传播时间分别为 $\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3, \Delta t_4$ 。假设由于时钟系统时钟与GPS接收机之间存在的时钟误差记为 Δt 。(2分)

$$(\Delta t_1 + \Delta t) * C = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} \quad (1分)$$

$$(\Delta t_2 + \Delta t) * C = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2} \quad (1分)$$

$$(\Delta t_3 + \Delta t) * C = \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 + (z - z_3)^2} \quad (1分)$$

$$(\Delta t_4 + \Delta t) * C = \sqrt{(x - x_4)^2 + (y - y_4)^2 + (z - z_4)^2} \quad (1分)$$

利用上述公式可以求解出误差 Δt , 以及目标点的坐标 (x, y, z) 。相对于传统的3颗卫星的定位方式, 增加第4颗卫星后就可以利用第4颗卫星的数据计算出时钟误差 Δt , 进而可以消除该误差以得到精确的目标点坐标。

$$\Delta t = \frac{1}{C} \left(\sqrt{(x - x_4)^2 + (y - y_4)^2 + (z - z_4)^2} - \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} \right)$$

接收机



GPS定位系统中计算出位置信息至少需要从3颗卫星中接收信号。在实际应用中, 由于卫星系统的时钟与GPS接收机的时钟存在误差, 这会导致计算出的接收机坐标存在误差。为了解决这个问题, 通常需要第4颗卫星。请根据GPS定位的原理及相关的计算公式说明采用第4颗卫星消除定位误差的原因。

因为在实际应用中, 卫星系统的时钟与GPS接收机的时钟肯定有误差, 计算出的传播就有误差, 由此计算出来的卫星与接收机之间的距离以及计算出得接收机坐标就有误差。为了解决这个问题, 接收机需要用到第四颗卫星。

假设目标点的位置坐标为 (x, y, z) , 四颗卫星的位置分别为 (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) , (x_4, y_4, z_4) , 电磁波的传播速度为 C , 目标点到四颗卫星的电磁波传播时间分别为 $\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3, \Delta t_4$ 。假设由于时钟系统时钟与GPS接收机之间存在的时钟误差记为 Δt 。(2分)

$$(\Delta t_1 + \Delta t) * C = \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2} \quad (1分)$$

$$(\Delta t_2 + \Delta t) * C = \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 + (z-z_2)^2} \quad (1分)$$

$$(\Delta t_3 + \Delta t) * C = \sqrt{(x-x_3)^2 + (y-y_3)^2 + (z-z_3)^2} \quad (1分)$$

$$(\Delta t_4 + \Delta t) * C = \sqrt{(x-x_4)^2 + (y-y_4)^2 + (z-z_4)^2} \quad (1分)$$

利用上述公式可以求解出误差 Δt , 以及目标点的坐标 (x, y, z) 。相对于传统的3颗卫星的定位方式, 增加第4颗卫星后就可以利用第4颗卫星的数据计算出时钟误差 Δt , 进而可以消除该误差以得到精确的目标点坐标。

1. GPS 核心是三角测量法: $\rho_i = C \cdot (t_r - t_i)$
伪距 接收机时间 卫星发射时间

2. 三维坐标 (x, y, z) 理论上3颗卫星可建立3个方程。但实际上, 接收机的时钟与卫星原子钟存在时钟偏差 b , 因而引入第4个未知数

3.
$$\begin{cases} \rho_1 = \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2} + b \\ \rho_2 = \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 + (z-z_2)^2} + b \\ \rho_3 = \sqrt{(x-x_3)^2 + (y-y_3)^2 + (z-z_3)^2} + b \\ \rho_4 = \sqrt{(x-x_4)^2 + (y-y_4)^2 + (z-z_4)^2} + b \end{cases}$$
 可求解 (x, y, z) 和 b

GPS定位系统中计算出位置信息至少需要从3颗卫星中接收信号。在实际应用中，由于卫星系统的时钟与GPS接收机的时钟存在误差，这会导致计算出的接收机坐标存在误差。为了解决这个问题，通常需要第4颗卫星。请根据GPS定位的原理及相关的计算公式说明采用第4颗卫星消除定位误差的原因。

解：GPS定位原理：

基于空间距离测量：设接收机坐标为 (x, y, z) ，第 i 颗卫星坐标

为 (x_i, y_i, z_i) ，则距离满足：
$$\sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2} = C \cdot (t_i - t)$$

C ：光速

t_i ：卫星发射时间

t ：接收机接收时间

∴ 时钟误差： Δt

距离测量：
$$\sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2} = C \cdot (t_i - t + \Delta t)$$

在理想情况下，未知数 x, y, z 利用3颗卫星即可建立3个方程求解位置。

但： Δt ，未知数变为4个，因此需要至少4颗卫星提供4个独立方程，才能同时求解接收机位置和时钟误差而消除定位误差。

朱迅同学真棒

GPS定位系统中计算出位置信息至少需要从3颗卫星中接收信号。在实际应用中，由于卫星系统的时钟与GPS接收机的时钟存在误差，这会导致计算出的接收机坐标存在误差。为了解决这个问题，通常需要第4颗卫星。请根据GPS定位的原理及相关的计算公式说明采用第4颗卫星消除定位误差的原因。

解：GPS定位原理：

基于空间距离测量：设接收机坐标为 (x, y, z) ，第 i 颗卫星坐标

为 (x_i, y_i, z_i) ，则距离满足：
$$\sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2} = C \cdot (t_i - t)$$

C = 光速

t_i = 卫星发射时间

t = 接收机接收时间

∴ 时钟误差： Δt

距离测量：
$$\sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2} = C \cdot (t_i - t + \Delta t)$$

在理想情况下，未知数 x, y, z 利用3颗卫星即可建立3个方程求解位置。

但： Δt 未知数变为4个，因此需要至少4颗卫星提供4个独立方程，才能同时求解接收机位置和时钟误差而消除定位误差。

朱迅同学真棒

3. 模拟信号数字化 (20 分)

计算机处理音频信号需要将其从模拟格式转换为数字格式，这涉及到采样、量化和编码三个步骤。假设我们有一段时长为1分钟的模拟音频信号，采样频率为44,000 Hz，每个样本量化为16位。请回答以下问题：

- (1) 计算该音频信号在单声道和双声道配置下，转换为WAV格式后所需的存储空间各为多少MB（请给出计算过程，结果保留两位小数）。
- (2) 如果使用MP3格式代替WAV格式进行存储，所需的存储量会如何变化，为什么？

(1) 单声道

$$\text{容量} = 44000 \times 16 \times 1 \times 60 / 8 = 5280000 \text{ 字节} \\ \approx 5.04 \text{ MB}$$

双声道

$$\text{容量} = 44000 \times 16 \times 2 \times 60 / 8 = 10560000 \text{ 字节} \\ \approx 10.07 \text{ MB}$$

(1)

$$\text{数据量} = \text{采样频率} \times \text{量化位数} \times \text{声道数} \times \text{时间} \div 8$$

$$\text{单声道下: 数据量} = 44000 \times 16 \times 1 \times 60 \div 8 = 5280000 \text{ B}$$

$$\text{即为 } \frac{5280000}{1024 \times 1024} \text{ MB} \approx 5.04 \text{ MB}$$

$$\text{双声道下: 数据量} = 44000 \times 16 \times 2 \times 60 \div 8 = 10560000 \text{ B}$$

$$\text{即为 } \frac{10560000}{1024 \times 1024} \text{ MB} \approx 10.07 \text{ MB}$$

(2)

MP3格式所需存储空间大幅减少，文件体积远小于WAV格式。

原因：① WAV是无损未压缩格式，完整保留所有采样、量化的原始音频数据，无数据损失。

② MP3是有损压缩音频格式，它利用人耳听觉心理特性，舍弃人耳不敏感的音频频率，只保留音频信息，通过高效压缩算法，大幅压缩文件体积，压缩率可达10~12，因此占用空间显著减小。

计算机处理音频信号需要将其从模拟格式转换为数字格式，这涉及到采样、量化和编码三个步骤。假设我们有一段时长为1 60s 分钟的模拟音频信号，采样频率为44,000 Hz，每个样本量化为16位。请回答以下问题：

(1) 计算该音频信号在单声道和双声道配置下，转换为WAV格式后所需的存储空间各为多少MB（请给出计算过程，结果保留两位小数）。

(2) 如果使用MP3格式代替WAV格式进行存储，所需的存储量会如何变化，为什么？

$$\rightarrow \text{采样率} \times \text{量化位数} \times t \times \text{声道}$$

解：(1) 单声道：每秒数据量， $44000 \times 2 = 88000 \text{ byte}$

总数据量： $88000 \times 60 = 5280000 \text{ byte}$

$$= \frac{5280000}{1024 \times 1024} \approx 5.03 \text{ MB}$$

双声道：
$$\frac{5280000 \times 2}{1024 \times 1024} = 10.07 \text{ MB}$$

(2) 使用MP3格式后，存储空间会大幅减少

原因：① 有损压缩

② 利用听觉模型，删除被掩蔽的声音。

③ 降低比特率。

而WAV是无压缩格式，数据量大。

设计思路：构建智能管理体系，实现对牛场环境、设备和牛只状态的实时监测和自动控制。

系统通过传感器采集数据，经网络传输至服务器进行分析，并通过应用层实现可视化管理和智能决策，提高养殖效率。

系统架构：

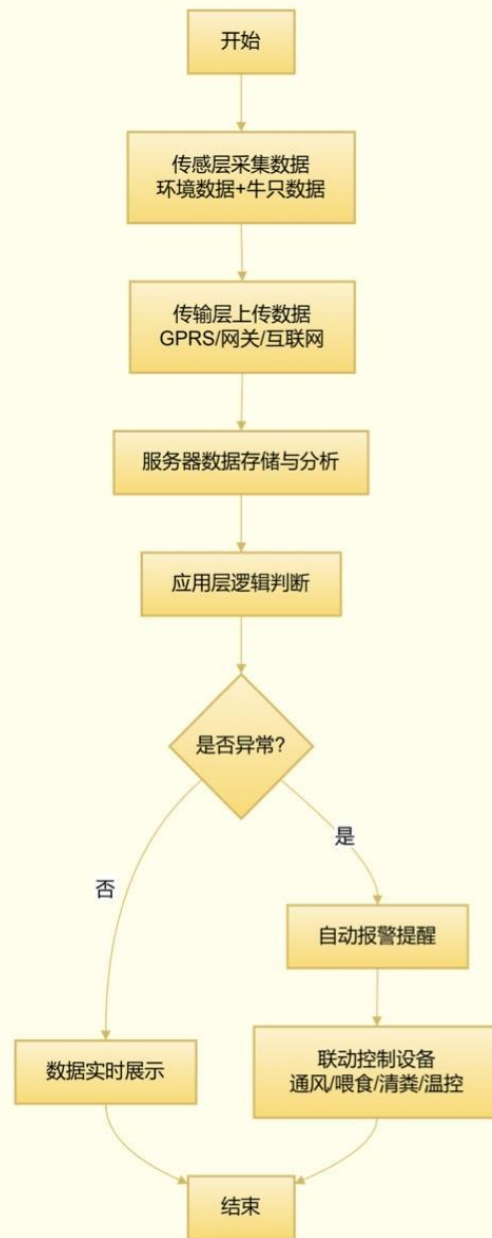
应用层：环境监测 设备控制 统计分析 自动报警 图标显示

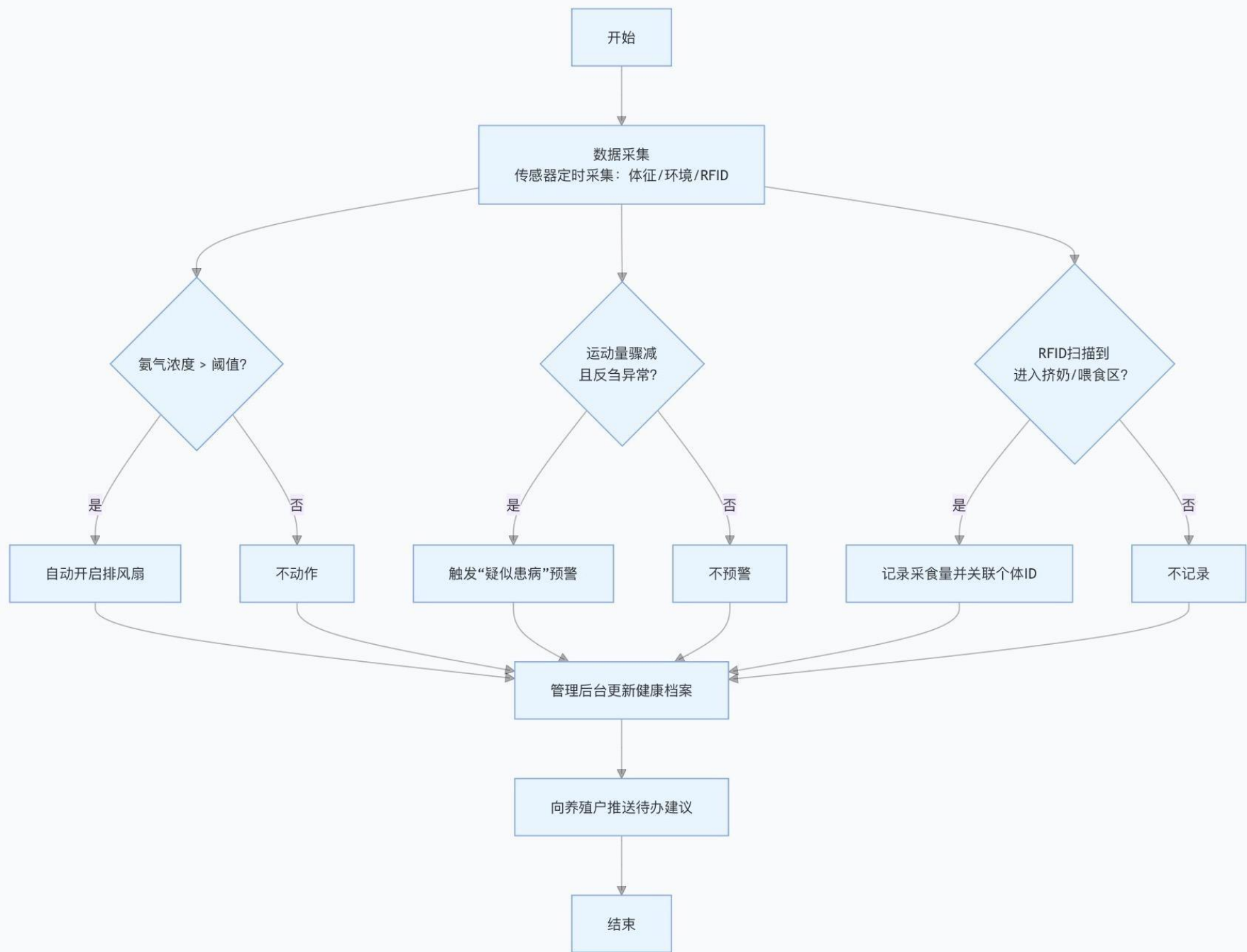
服务层：统一门户 环境信息接入 环境信息对比
统一门户管理 数据网络接入 设备管理
数据分析挖掘 系统应用管理 系统终端管理

传输层：节点 → GPRS/CDMA → 网关 → 服务器 ↔ 互联网 ↔ PC端

传感层：传感器 WSN 摄像头 GPS RFID读取器 基站 手机终端

控制流程图





天下事以难而废者十之一，以惰而废者
十之九！

勤
